第六章　拉弯构件和压弯构件

同时承受弯矩和轴心拉力或轴心压力的构件称为拉弯构件或压弯构件。在钢结构中经常采用这两类构件，尤其是压弯构件的应用更为广泛。因此，压弯构件的计算及截面设计是本章的重点内容，应予以足够重视。

一、基本要求

1. 掌握拉弯、压弯构件应满足的两种极限状态及相应的设计准则

拉弯构件和压弯构件的强度承载力极限状态是截面上出现塑性铰。由于拉弯、压弯构件的截面形式和工作条件不同，其强度计算方法所依据的应力状态亦不同，其强度计算公式又可分为如下两种：

（1）直接承受动力荷载的实腹式拉弯、压弯构件和格构式拉弯、压弯构件当弯矩绕虚轴作用时，以截面边缘纤维屈服的弹性工作状态作为强度承载力的极限状态，按下式计算：

$$\frac{N}{A_n}+\frac{M}{W_n}\leqslant f \tag{6-1}$$

以弹性阶段作为极限状态的原因是对于直接承受动力荷载的实腹式拉弯、压弯构件，对其截面塑性发展后的性能研究还不够成熟；而对于格构式拉弯、压弯构件，当弯矩绕虚轴作用时，因截面腹部虚空，塑性发展的潜力不大，故也应按弹性工作状态计算。

（2）承受静力荷载和间接动力荷载的实腹式拉弯、压弯构件及格构式拉弯、压弯构件当弯矩绕实轴作用时，以截面形成塑性铰为强度承载能力的极限状态，但为控制构件不因在生成塑性铰后而产生过大变形，影响正常使用，故运用塑性发展系数来控制其截面塑性发展的深度，其计算公式为：

$$\frac{N}{A_n}\pm\frac{M}{\gamma W_n}\leqslant f \tag{6-2}$$

式中　γ——截面塑性发展系数。

对于拉弯、压弯构件的正常使用极限状态，则与轴心受拉、受压构件一样，采用规定它们的容许长细比来进行其刚度的控制。

2. 掌握实腹式、格构式拉弯、压弯构件的强度验算方法

在轴心压力 N 和弯矩 M 的共同作用下，当截面出现塑性铰时，拉弯或压弯构件达到强度极限，这时 N/N_p 和 M/M_p 的相关曲线是凸曲线（此时 N_p 是无弯矩作用时全截面的屈服压力，M_p 是无轴力作用时截面的塑性铰弯矩），此时若以以下直线式：

$$\frac{N}{N_p}+\frac{M}{M_p}=1 \tag{6-3}$$

作为各类截面的压弯构件出现塑性铰时的相关式，结果将会偏于安全。令：$N_p=Af_y$，$M_p=\eta W_x f_y$（η 是截面形状系数，对矩形截面为 1.5，对工字形截面为 1.10～1.17）。代入式(6-3)有：

$$\frac{N}{A}+\frac{M}{\eta W_x}\leqslant f_y \tag{6-4}$$

式(6-4)即为我国规范 GBJ17—88 中进行非塑性设计时的压弯构件强度验算条件的根据。但考虑到塑性变形在截面上的发展深度过大，在非塑性设计中将导致较大的变形，以及考虑截面上剪应力的不利影响，把式(6-4)中 η 设为截面塑性发展系数 γ_x。从强度考虑，因 $\gamma_x<\eta$，则结果更偏于安全一边。引进抗力分项系数，并把单向压弯构件的验算条件推广到双向压弯构件和拉弯构件，则弯矩作用在主平面内的拉弯、压弯构件的强度验算按下式进行：

$$\frac{M}{A_n} \pm \frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} \pm \frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}} \leqslant f \tag{6-5}$$

式中 A_n, W_{nx}, W_{ny}——为净截面的几何特征值；

γ_x, γ_y——截面绕 x 轴弯曲和绕 y 轴弯曲时的截面塑性发展系数，对于直接承受动力荷载的构件，规范限制其为弹性阶段工作，不考虑塑性变形在截面上的发展，规定 $\gamma_x=\gamma_y=1.0$，对绕虚轴(x 轴)弯曲的格构式构件，因仅考虑边缘纤维屈服，也应取 $\gamma_x=1.0$。

3. 建立实腹式压弯构件在弯矩作用平面内、外整体稳定的基本概念，了解弯矩作用平面内、外临界应力的确定方法，理解规范给出的相关公式的物理意义，掌握应用相关公式进行整体稳定计算

压弯构件的承载力通常是由整体稳定性来决定的。现以弯矩在一个主平面内作用的理想压弯构件为例，说明压弯构件丧失整体稳定的现象。在 N 和 M 同时作用下，一开始构件就在弯矩作用平面内发生变形，呈弯曲状态，当 N 和 M 同时增加到一定大小时则达到极限，超过此极限，要维持内外力平衡，只能减小 N 和 M。这种现象称为压弯构件丧失弯矩作用平面内的整体稳定，或称为在弯矩作用平面内发生整体屈曲。对于侧向刚度较小的压弯构件则有另一可能。当 N 和 M 增加到一定大小时，构件在弯矩作用平面外不能保持平直，突然发生平面外的弯曲变形，并伴随着绕纵向剪切中心轴(扭转轴)扭转。这种现象称为压弯构件丧失弯矩作用平面外的整体稳定，或在弯矩作用平面外发生整体屈曲。无论压弯构件是发生平面内整体屈曲还是平面外的整体屈曲，其临界承载力值均远远低于构件的理论承载力极限值。因此在对压弯构件进行计算时，一定要考虑以上两种整体稳定的不利影响。

压弯构件在弯矩作用平面内失稳时，视构件截面形状、尺寸比例、构件长度以及残余应力分布的不同，构件进入塑性的区域可能只在构件长度的中间部分截面受压最大的一侧，或同时在截面两侧，或仅在截面受拉一侧，其中最后一种情况往往可能在单轴对称截面的压弯构件中出现。故目前对于单向压弯构件在弯矩作用平面内整体稳定临界应力的计算方法有以下三种：

(1) 按边缘纤维屈服准则方法计算

该种方法是用应力问题代替稳定计算的近似方法，即以构件截面上应力最大的边缘纤维开始屈服时的荷载，亦即构件在弹性阶段的最大荷载，作为压弯构件的稳定承载力。这一准则的表达式可以写成：

$$\frac{N}{A} + \frac{M_{max}}{W_{1x}} = f_y \tag{6-6}$$

式中 N——轴心压力；

M_{max}——考虑 N 和初始缺陷影响后的最大弯矩；

A, W_{1x}——分别为构件的毛截面面积和较大受压边缘的毛截面抵抗矩。

考虑构件的初始缺陷及轴心压力 N 对弯矩的增大影响，式(6-6)可写成：

$$\frac{N}{A}+\frac{\beta_{mx}M_x+Nv_0^*}{W_{1x}(1-N/N_{Ex})}=f_y \tag{6-7}$$

式中 $\frac{\beta_{max}}{1-N/N_{Ex}}$——弯矩增大系数；

v_0^*——构件初始缺陷的综合代表。

对上式中 v_0^* 进行求解，并回代入式(6-7)，引入抗力分项系数后：

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{1x}(1-\varphi_x N/N_{Ex})}\leqslant\frac{f_y}{\gamma_R}=f \tag{6-8}$$

式中 φ_x——轴心压杆的整体稳定系数。

式(6-8)就是压弯构件按边缘纤维屈服导出的相关公式。

(2) 按极限承载力准则的方法

当压弯构件在 N 和 M 的作用下，截面边缘纤维屈服之后，构件仍然是可以继续承载的。直到达到荷载-变形曲线的顶点时，压弯构件才达到其在弯矩作用平面内整体稳定承载力的极限状态。因此，按求解压弯构件荷载-变形曲线的极值来确定其在弯矩作用平面内的稳定承载力 N_u 的方法称为极限承载力准则。按照极限承载力准则求 N_u 的方法很多，其中数值解法是目前最为广泛运用的方法之一，该法虽理论严密，但应用较为不便。

(3) 压弯构件弯矩作用平面内稳定的实用计算公式

压弯构件在弯矩作用平面内整体稳定的实用计算公式通常有单项公式和相关公式两种表达方法。

单项公式法是采用与轴心受压构件稳定计算相似的单项公式表达用极限承载力准则计算出的各种不同截面的压弯构件的 N-λ-ε 曲线，其形式为：

$$\sigma=\frac{N}{A}\leqslant\frac{\sigma_u}{\gamma_R}=\frac{\sigma_u}{f_y}\cdot\frac{f_y}{\gamma_R}=\varphi_{bc}f \tag{6-9}$$

式中 φ_{bc}——压弯构件在弯矩作用平面内的稳定系数。

这种表达形式虽然简单，理论上容易理解，但确定系数 φ_{bc} 比较复杂，影响因素较多，如钢种、截面形式和尺寸比例、残余应力、初弯曲、初偏心等缺陷，很难提供设计使用简便而齐全的 φ_{bc} 值表，且这种表达形式与轴心受压构件和受弯构件不易协调衔接。

因此，目前世界各国多采用两项相关公式来计算压弯构件在弯矩作用平面内的整体稳定。其中一项主要反映 N 的影响，另一项主要反映 M 的影响。这样表达较直观，容易看出各主要因素对不同情况构件稳定的影响大小程度。我国规范 GBJ17—88 就是采用的这种方法，其形式如下：

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-\varphi_x N/N_{Ex})}\leqslant f \tag{6-10}$$

对于实腹式压弯构件平面外稳定的临界应力计算，也是采用与平面内稳定计算类似的两项相关公式。

根据我国钢结构规范 GBJ17—88，对实腹式压弯构件在弯矩作用平面内的稳定应按下列公式进行：

对于双轴对称截面：

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}\left(1-0.8\frac{N}{N_{Ex}}\right)}\leqslant f \tag{6-11}$$

式中 N——所计算构件段内的轴心压力；

φ_x——弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定系数，则 λ_x 确定；

M_x——所计算构件段内的最大弯矩；

N_{Ex}——欧拉临界力，$N_{Ex}=\pi^2EA/\lambda_x^2$；

W_{1x}——弯矩作用平面内较大受压纤维的毛截面抵抗矩；

β_{mx}——等效弯矩系数，应按下列规定采用：

① 弯矩作用平面内有侧移的框架柱以及悬臂构件，$\beta_{mx}=1.0$；

② 无侧移的框架柱和两端支撑的构件

a. 无横向荷载作用时：$\beta_{mx}=0.65+0.35\dfrac{M_2}{M_1}$，但不得小于 0.4，$M_1$ 和 M_2 为端弯矩，使构件产生同向曲率时取同号，产生反向曲率取异号，$|M_1|\geqslant|M_2|$；

b. 有端弯矩和横向荷载同时作用时：使构件产生同向曲率时，取 $\beta_{mx}=1.0$；使构件产生反向曲率时，取 $\beta_{mx}=0.85$；

c. 无端弯矩但有横向荷载同时作用时：当跨度中点有一个横向集中荷载时，$\beta_{mx}=1-0.2N/N_{Ex}$；其他荷载时，$\beta_{mx}=1.0$。

对于单轴对称截面压弯构件，当弯矩作用在对称轴平面内且使较大翼缘受压时，除应按公式(6-11)计算外，尚应按下式验算：

较小翼缘：

$$\left|\frac{N}{A}-\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_xW_{2x}\left(1-1.25\dfrac{N}{N_{Ex}}\right)}\right|\leqslant f \tag{6-12}$$

式中 W_{2x}——对较小翼缘的毛截面抵抗矩。

对于实腹式压弯构件在弯矩作用平面外的稳定按下式进行计算：

$$\frac{N}{\varphi_yA}+\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_bW_{1x}}\leqslant f \tag{6-13}$$

式中 φ_y——轴心受压构件在弯矩作用平面外的整体稳定系数，由 λ_y 确定。

φ_b——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，对工字形和 T 形截面可采用受弯构件中求 φ_b 的近似公式，对于箱形截面，由于其抗扭刚度特别大，可取 $\varphi_b=1.4$，这时 φ_b 实际上是一个经验修正系数，由对箱形截面侧扭屈曲的理论分析比较后得出；

M_x——所计算段内最大弯矩设计值；

β_{tx}——等效弯矩系数，应按下列规定采用：

① 弯矩作用平面外有支撑的构件，应根据两相邻支撑点间构件段内的荷载和内力情况确定：

a. 所考虑的构件段无横向荷载作用时：$\beta_{tx}=0.65+0.35\dfrac{M_2}{M_1}$，但不得小于 0.4，$M_1$ 和 M_2 为在弯矩作用平面内的端弯矩，使构件产生同向曲率时取同号，产生反向曲率取异号，$|M_1|\geqslant|M_2|$；

b. 所考虑的构件段内有端弯矩和横向荷载同时作用时：使构件产生同向曲率时，取 $\beta_{tx}=1.0$；使构件产生反向曲率时，取 $\beta_{tx}=0.85$；

c. 所考虑的构件段无端弯矩但有横向荷载同时作用时：$\beta_{tx}=1.0$。

② 悬臂构件，$\beta_{tx}=1.0$。

4. 掌握实腹式压弯构件腹板、翼缘保证局部稳定的条件

实腹式压弯构件中组成截面的板件与轴心受压构件和受弯构件的板件相似，在均匀压应力（如受压翼缘，均匀受压或近似均匀受压），或不均匀压应力和剪应力（如腹板）作用下，当应力达到一定大小时，可能偏离其平面位置，发生肢状屈曲，对构件来说称为局部屈曲，也称丧失局部稳定性。在压弯构件的局部稳定设计中常采用限制板件宽（高）厚比的方法来进行。

（1）压弯构件翼缘的宽厚比限值

压弯构件的翼缘 b/t 的限值应该由受压最大翼缘板屈曲应力决定。根据三边简支板（板的长度远远大于宽度 b）在均匀压应力的作用下，其弹塑性屈曲应为：

$$\sigma_{cr}=\frac{0.425\sqrt{\eta}\pi^2E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{b}\right)^2 \tag{6-14}$$

式中 η——弹性模量折减系数。

这时式(6-14)中的弹性模量折减系数 η 不仅与压弯构件的长细比有关，而且还与作用于构件的弯矩和轴心压力值有关，计算比较复杂。为了便于设计，规范采用定值法来确定 η 值。对于长细比较大的压弯构件，取 $\eta=0.4$，翼缘的平均应力取为 $0.95f_y$，代入式(6-14)得：

$$\frac{b}{t}=\pi\sqrt{\frac{0.425\sqrt{0.4}E}{12(1-\nu^2)0.95f_y}}=15\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{6-15}$$

式中 b——翼缘板自由外伸宽度，其取值为，对焊接构件，取腹板边至翼缘板边缘的距离，对轧制构件，取内圆弧起点至翼缘板边缘的距离。

对于长细比小的压弯构件，因 η 值较小，所得到的 b/t 就会小于 $15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$。同时为了与受弯构件协调，规范采用式(6-15)的值作为压弯构件翼缘外伸宽度与其厚度之比的限值。

这时有一点需提醒读者注意：当压弯构件翼缘板的 b/t 值在 $13\sqrt{\frac{235}{f_y}}<\frac{b}{t}\leqslant 15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，在强度计算和整体稳定计算中，对截面强轴的塑性系数 γ_x 取为 1.0，即构件按弹性设计。

（2）压弯构件腹板的高厚比限值

压弯构件腹板除承受不均匀压应力外还有剪应力，不均匀压应力可能是弹性状态[图 6-1(a)]，也可能是弹塑性状态[图 6-1(b)]，因而其稳定性计算比较复杂。规范 GBJ17—88 中对工字形截面压弯构件腹板的高厚比限值 h_0/t_w 是根据四边简支矩形板在均布剪应力和非均匀分布的压应力联合作用下的稳定临界条件导出的，其高厚比限值为：

$$\left.\begin{aligned}&\text{当 } 0\leqslant\alpha_0\leqslant 1.6 \text{ 时}\quad \frac{h_0}{t_w}\leqslant(16\alpha_0+0.5\lambda+25)\sqrt{\frac{235}{f_y}}\\&\text{当 } 1.6<\alpha_0\leqslant 2.0 \text{ 时}\quad \frac{h_0}{t_w}\leqslant(48\alpha_0+0.5\lambda-26.2)\sqrt{\frac{235}{f_y}}\end{aligned}\right\} \tag{6-16}$$

式中 α_0——压应力的应力梯度，$\alpha_0=\frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$，$\sigma_{max}$，$\sigma_{min}$ 均以压应力为正；$\alpha_0=0$ 时表示均匀压应力，$\alpha_0=2$ 时表示为纯弯曲正应力；

λ——构件在弯矩作用平面内的长细比，当 $\lambda<30$ 时，取 $\lambda=30$；当 $\lambda>100$ 时，取 $\lambda=100$。

上述公式的建立是基于如下两点考虑的基础上得出的：

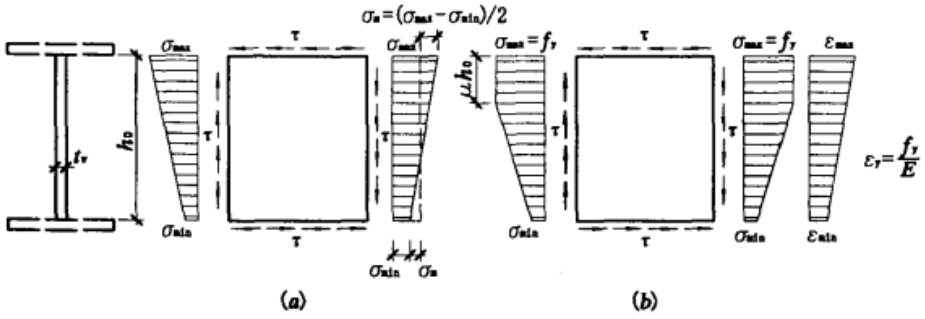


图 6-1　压弯构件腹板的局部稳定

① 考虑到压弯构件失稳时截面的塑性发展深度不仅取决于应力梯度 α_0，另外还与构件的长细比 λ 有关。对 λ 大的构件，可能只有截面边缘纤维达到屈服，而对 λ 小的构件，塑性发展深度则可能达到 $h_0/4$ 甚至更多，因此宜将腹板 h_0/t_w 的限值采用和轴心压杆类似方法，即随 λ 值增大而放大。

② 考虑到在 $\alpha_0=0$ 时应与轴心压杆腹板的 h_0/t_w 限值相协调；在 $\alpha_0=2$ 时则应与受弯构件计及剪应力影响的 h_0/t_w 限值基本一致。

此外，对于箱形截面的腹板，虽然其屈曲应力的计算与工字形截面的腹板完全相同，但考虑到箱形截面的腹板仅用单侧焊缝与翼缘相连，其嵌固条件不如工字形截面，另外两块腹板的受力状况也可能不完全一致。为了安全，取其高厚比 h_0/t_w 限值不超过式(6-16)右侧的 0.8 倍，且不小于 $40\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$。

对于 T 形截面的腹板，当弯矩作用在截面对称轴平面时，因弯矩作用方向的不同，最大压应力 σ_{max} 可能在腹板的自由边，也可能在腹板与翼缘的连接处，其中以前一种受力情况较不利。为便于应用，规范对此类截面腹板高厚比 h_0/t_w 限值采用两种形式：当 α_0 较小(以均匀压应力为主)时，和翼缘的相同，当 α_0 较大(以弯曲应力为主)时，放大 20%，即：

当 $\alpha_0\leqslant 1.0$ 时

$$\frac{h_0}{t_w}\leqslant 15\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{6-17}$$

当 $\alpha_0>1.0$ 时

$$\frac{h_0}{t_w}\leqslant 18\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{6-18}$$

5. 掌握格构式构件在弯矩作用平面内、外整体稳定及分肢稳定的验算

格构式压弯构件由于有实轴和虚轴之分，因此它在整体稳定和局部稳定方面的计算都有其自身的特点。

(1) 弯矩绕实轴作用时

① 在弯矩作用平面内的稳定

如图 6-2(a)所示弯矩绕实轴(y 轴)作用的格构式压弯构件，显而易见，在弯矩作用平面内的稳定和实腹式压弯构件相同。

② 在弯矩作用平面外的稳定

在弯矩作用平面外的稳定和实腹式闭合箱形截面类似，可按式(6-13)进行计算，但式中 φ_y

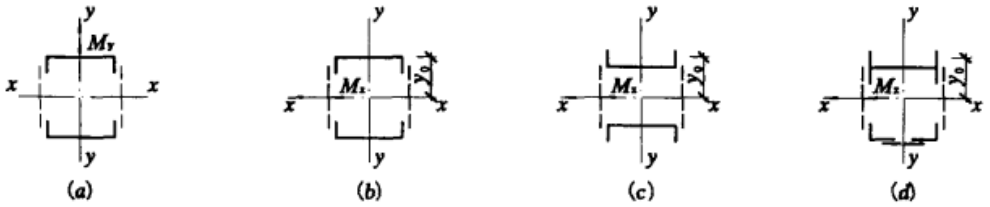


图 6-2　格构式压弯构件的稳定计算

要用构件的换算长细比(λ_{0x})来查表，并取 $\varphi_b=1.0$(因截面对于虚轴的刚度较大)。

(2) 弯矩绕虚轴作用时

① 在弯矩作用平面内的稳定

当弯矩绕格构式压弯杆件虚轴作用时，其在弯矩作用平面内的稳定按下式计算：

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{1x}(1-\varphi_x N/N_{Ex})}\leqslant f \tag{6-19}$$

式中　$W_{1x}=I_x/y_0$；

I_x——对截面虚轴(x 轴)的毛截面惯性矩；

y_0——由虚轴(x 轴)到压力较大分肢轴线的距离或者到压力较大分肢腹板边缘的距离，取二者中较大者，如图 6-2 所示；

φ_x，N_{Ex}——轴心压杆稳定系数和欧拉临界力，由对虚轴的换算长细比 λ_{0x}确定。

上式相当于实腹式压弯构件的稳定计算公式(6-11)，但是取式(6-11)中 $\gamma_x=1.0$，并相应把公式左边第二项分母中的系数 0.8 恢复为 φ_x。这是由于格构式构件截面中部空心无实体部件几乎没有发展塑性变形的潜力。因而基本上以最大受压纤维边缘屈服作为临界极限状态。

② 弯矩作用平面外稳定

当弯矩绕虚轴作用时，格构式压弯构件也可能因弯矩作用平面外即对实轴的刚度不足而失稳，但它的屈曲形式和实腹式压弯构件整体发生弯扭屈曲的形式不尽相同。这时因为格构式压弯构件两个分肢之间只靠柔弱的缀件联系，而缀件只能在其平面内对两个分肢起联系作用，即当一个分肢倾向于在缀件平面内发生弯曲位移时，另一个分肢将通过缀件起牵制和支承作用；但缀件在其平面外的侧向刚度是很弱的，也就是说当一个分肢倾向于缀件平面外弯曲或屈曲侧移时，另一个分肢只能通过缀件给予很弱的牵制，从而表现出单肢屈曲的形式。因此，对格构式压弯构件在弯矩作用平面外的稳定可不必计算，而用计算各分肢的稳定性代替。

(3) 分肢稳定验算

分肢的稳定计算，按轴心压杆进行，其轴心力按下式进行计算：

分肢 1：

$$N_1=\frac{M_x}{b_1}+\frac{Ny_2}{b_1} \tag{6-20}$$

分肢 2：

$$N_2=N-N_1 \tag{6-21}$$

式中　b_1——分肢轴线间距离；

y_2——分肢 1 轴线至截面虚轴的距离，如图 6-3 所示。

对于缀条柱，分肢按承受 $N_1(N_2)$的轴心压杆的稳定进行计算。

对于缀板柱，分肢除受轴心力 $N_1(N_2)$作用外，尚应考虑由剪力引起的局部弯矩，应按压

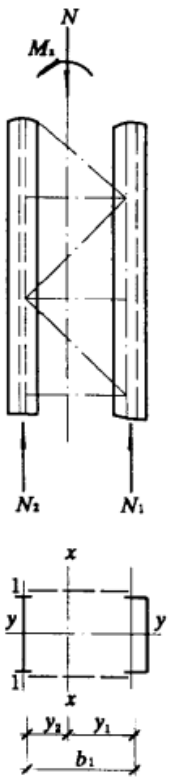


图 6-3　分肢内力计算

弯构件计算其稳定。

在分肢计算长度的选取上，与格构式轴心受压构件分肢计算长度的选取相同。

6. 了解框架柱的柱脚构造方法，会进行压力分析和正确计算

框架柱为压弯构件，其柱脚大多需承受轴心压力、水平剪力和弯矩，因而需与基础刚接。单层框架柱有时采用与基础铰接的柱脚，其型式与轴心受压柱柱脚相同。

按照柱的型式和宽度，框架柱柱脚可做成整体式(图 6-4)和分离式(图6-5)两大类型。实腹式柱和二分肢间距小于 1.5 m 的格构式柱常用前者，分肢间距较大的格构式柱常采用后者。

分离式柱脚实质上是两个轴心受压柱的柱脚用连系构件连成整体，连系构件按构造设置。

整体式柱脚的主要组成部分与轴心受压柱柱脚一样，包括底板、靴梁、隔板、肋板、锚栓等。柱中的轴压力、弯矩等内力通过底板转化为底板下压应力传给支承柱脚的混凝土基础，故要求底板要有足够的刚度及足够的底面积。为增加底板的刚性和底板下受力的均匀性，柱身通过焊缝与靴梁、肋板等相连，从而把柱身的内力向两旁或四周扩散以便较均匀地传给底板。锚栓是刚接柱脚的重要受力部件，其直径需按受力计算确定。这时因为偏心受压柱柱脚底板下可能出现拉应力，而这些拉应力的合力必须通过锚栓来承受以避免底板与混凝土基础发生脱离。同时锚栓不能直接固定在柱脚底板上(否则底板容易弯曲)，而必须固定在“锚栓支架”上。锚栓支架如图 6-4 所示，通常是在靴梁外侧面焊上一对肋板(高度大于 400 mm)，刨平顶紧并焊接于放置其上的顶板(角钢)下，以支承锚栓。

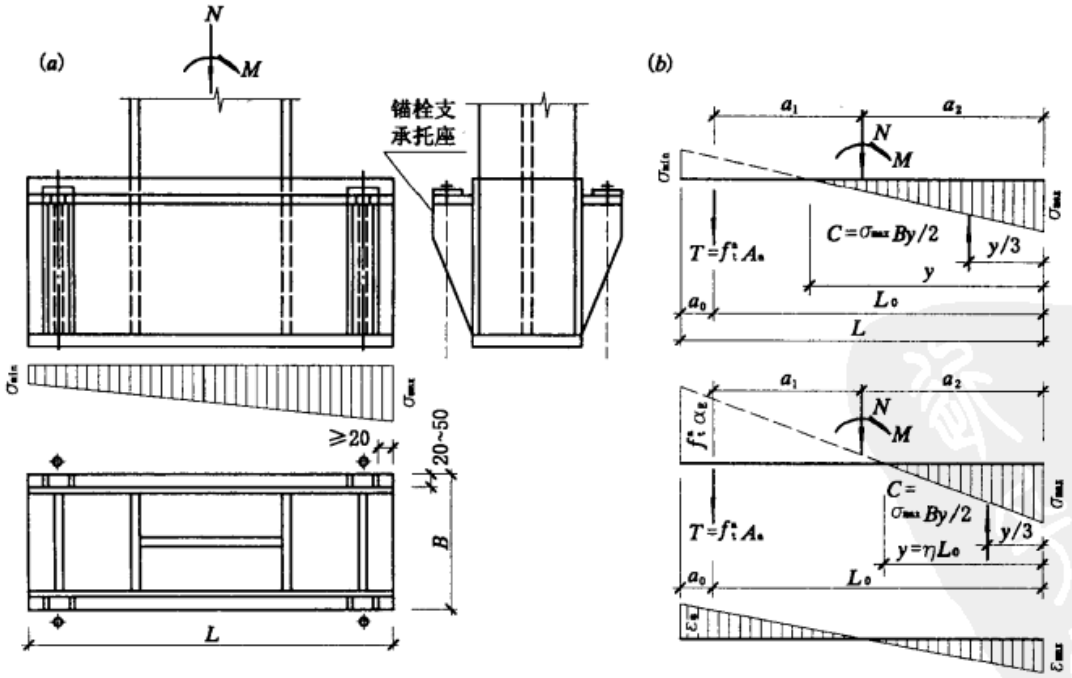


图 6-4　整体式柱脚

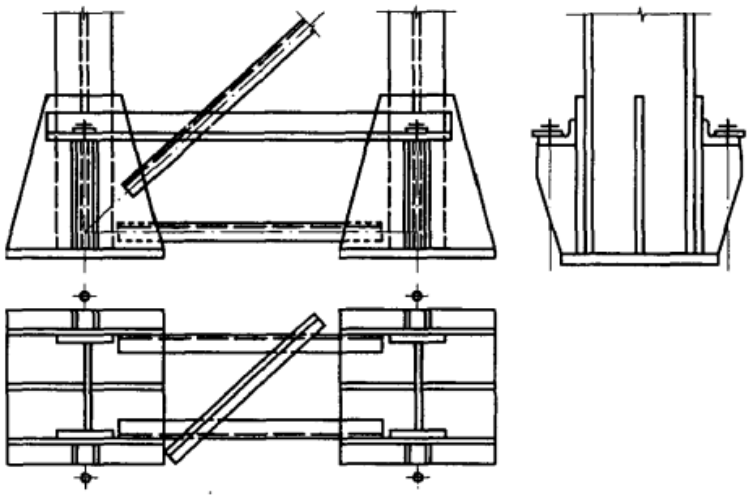


图 6-5　分离式柱脚

以整体式柱脚为例，其设计按以下程序进行：

（1）底板尺寸的确定

在计算中我们通常假定柱脚为无限刚性，在弯矩和轴心压力作用下柱脚底板与混凝土之间的应力为直线分布。由材料力学公式可得：

$$\sigma_{\substack{max\\min}} = \frac{N}{BD} + \frac{6M}{BD^2} \tag{6-22}$$

式中　N，M——以底板面积形心为准的柱脚内力，当此形心与柱截面形心重合时 $M=M_0$（柱脚弯矩），有偏心距 c 时，$M=M_0 \pm Nc$。

其分布如图 6-6 所示。

在根据柱截面翼缘板的宽度 b 确定底板宽度 B（$B=b+2t_1+2a$，t_1 为靴梁厚度，一般 $t=10$ mm，a 为底板伸出靴梁外表面的长度，一般取 $a=20\sim50$ mm）后，便可由式(6-22)算出的 σ_{max} 小于或等于基础混凝土的轴心抗压强度设计值 f_c，解出所需底板的长度 D。

底板的尺寸应取厘米的倍数，并应使 $D\leqslant 2B$。

（2）底板的厚度

对于底板厚度的计算与轴心受压柱柱脚完全相同，即在求出靴梁、肋板和隔板等将底板平面分成若干区格所需的各自厚度后，取其最大厚度值作为底板厚度。这里需要指出的一点是，由于偏压柱柱脚底板下的应力为不均匀分布应力，这时可偏安全地取各区格底板下的最大应力作为均布应力值进行各区格的计算。

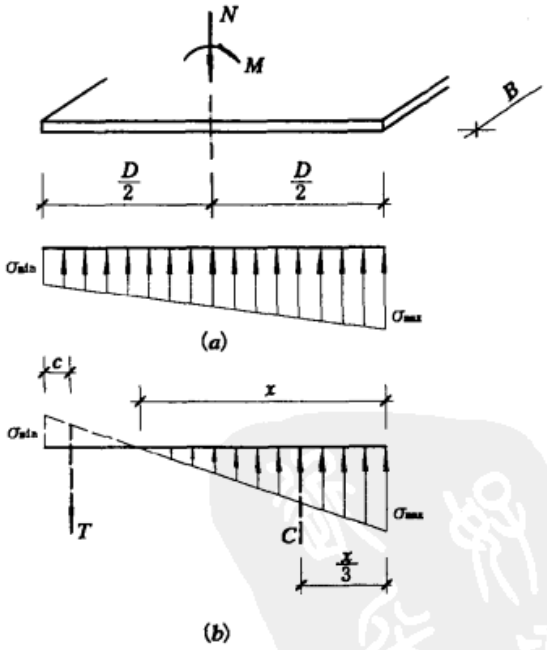


图 6-6　底板下的应力分布

（3）锚栓计算

当计算出底板下 $\sigma_{min}\geqslant 0$ 时，表明底板与混凝土基础间的接触面全部受压，这时锚栓不承

受拉力，可按构造设置，柱子边一般设两个 $d=22\sim24$ mm 的锚栓。当底板下应力 $\sigma_{min}<0$ 时，表明底板下有拉应力存在[如图 6-6(b)]，因而必须按计算设置锚栓，计算锚栓的简图一般也如图 6-6(b)所示。对图中受压区压应力合力 C 的作用点取矩可得锚栓中拉力 T 为：

$$T=\frac{M-N\left(\frac{D}{2}-\frac{x}{3}\right)}{D-C-x/3} \tag{6-23}$$

式中 C——锚栓中心至底板边缘的距离。

所需每一个锚栓的有效面积则为：

$$A_e=\frac{T}{nf_t^a} \tag{6-24}$$

式中 n——柱身一侧柱脚锚栓的数目；

f_t^a——锚栓抗拉强度设计值。

在算得所需锚栓有效面积后，便可由有效面积与直径之间的关系得到锚栓直径。

(4) 柱脚其他部分的计算

在计算靴梁、隔板和肋板及其连接焊缝时，需要按不均匀底板压应力所产生的实际荷载情况计算，其具体步骤与轴心受压柱柱脚类似。

二、重点、难点分析

1. 压弯构件在弯矩作用平面内及平面外的稳定计算

压弯构件根据其截面形式的不同可分为实腹式和格构式压弯构件两种形式。由于两种截面形式各自不同的构造特点及其受力性能，致使构件发生屈曲时的形式不同，从而在稳定计算上存在一定的差异。

(1) 实腹式压弯构件在弯矩作用平面内、外的稳定计算

对于实腹式压弯构件在弯矩作用平面内的稳定计算，我国规范是参照目前国际上比较通行的 M 和 N 之间的相关公式，近似地借用两端简支实腹式压弯构件(承受轴心压力和两端等弯矩，假定构件轴线的变形曲线为正弦曲线的半波)在弹性工作状态截面受压边缘纤维屈服或受拉边缘屈服(对单轴对称截面，当弯矩作用在对称轴平面且使较大翼缘受压时可能出现)的相关公式，并在公式中考虑压力对弯矩影响的弯矩放大系数和初弯曲、残余应力等初始缺陷的影响后得出的，即：

$$\frac{M_x+Nv_{om}}{M_e(1-N/N_{Ex})}\pm\frac{N}{N_p}=1 \tag{6-25}$$

式中 $N_p=Af_y$——无弯矩作用时，全截面屈服的承载力极限值；

$M_e=W_{1x}f_y$(或 $W_{2x}f_y$)——无轴心力作用时弹性阶段最大弯矩；

W_{1x}，W_{2x}——弯矩作用平面内最大受压纤维和较小翼缘最外纤维的毛截面抵抗矩；

v_{om}——考虑各种初始缺陷的等效初弯曲；

$1/(1-N/N_{Ex})$——压力和弯矩联合作用下弯矩放大系数；

$N_{Ex}=\pi^2EA/\lambda_x^2$——欧拉临界力。

在式(6-25)中引入根据弯矩等效原理对各种非均匀分布弯矩换算成两端等弯矩效应相等的等效弯矩系数 β_{mx} 和允许截面部分发展塑性的系数 γ_x，可得到本章中的式(6-11)和式(6-12)，即：

$$\frac{M}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-0.8N/N_{Ex})}\leqslant f$$

和

$$\left|\frac{N}{A}-\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{2x}(1-1.25N/N_{Ex})}\right|\leqslant f$$

从式(6-11)中我们不难看出，相关公式中的第一项主要反映了 N 的影响，即轴心受力构件绕弯矩作用轴(x 轴)整体稳定计算公式；第二项主要反映 M 的影响，即受弯构件考虑压力时弯矩的增大影响和部分截面发展塑性绕 x 轴的强度计算公式。由此可见，该式不仅从形式上将 N 和 M 表达了出来，而且还可与轴心受压构件和受弯构件的计算达到协调和衔接。

对于实腹式压弯构件在弯矩作用平面外的稳定性问题属于弯扭屈曲问题，我国规范中对这类问题的计算是采用将弹性稳定理论中两端简支双轴对称实腹式截面压弯构件的弯扭屈曲临界条件计算式：

$$\left(1-\frac{N}{N_{Ey}}\right)\left(1-\frac{N}{N_{\omega cr}}\right)-\left(\frac{M_x}{M_{xcr}}\right)^2=0 \tag{6-26}$$

加以简化得出。偏于安全地取 $N_{\omega cr}=N_{Ey}$，并引入等效弯矩系数 β_{tx}和抗力分项系数后，得出本章中公式(6-13)：

$$\frac{N}{\varphi_y A}+\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_b W_{1x}}\leqslant f$$

该式形式上与平面内稳定计算公式一样，采用二项相关公式，将轴心受压构件与受弯构件有机地结合起来。

(2) 格构式压弯构件在弯矩作用平面内、平面外的稳定计算

格构式构件截面上由于有实轴和虚轴之分，故其在稳定计算中较实腹式构件略为复杂一点。

当弯矩绕实轴作用时，格构式压弯构件的平面内、平面外的稳定计算式与实腹式构件完全一样，但一定要注意在格构式压弯构件平面外稳定计算中 φ_y 及 φ_b 的取值上与实腹式压弯构件的不同之处。

当弯矩绕虚轴作用时，格构式压弯构件的平面内稳定计算公式如式(6-19)。这里仍要提醒读者注意的是：在公式中 φ_x 及 N_{Ex}的取值要由对虚轴的换算长细比 λ_{0x}来确定。对于平面外稳定计算的问题，由于格构式构件独特的特点——当弯矩绕虚轴作用时，在平面外的屈曲形式表现为单肢屈曲的形式，故通常以分肢的稳定来表征格构式压弯构件弯矩绕虚轴作用时的平面外稳定。这时可将整个格构式构件视为一平行弦桁架，分肢为桁架的弦杆，按轴心受压构件计算其稳定性。

(3) 压弯构件稳定计算问题的类型

1) 验算型问题

① 特点：已知荷载作用情况，构件截面尺寸及边界条件，要求验算构件的整体稳定。

② 求解方法：

a. 计算构件截面几何特征值；

b. 分析构件的受力特征，求出构件在各计算段内的最大内力；

c. 按相应的公式计算构件的整体稳定性。

(2) 设计型问题

① 特点：已知荷载作用情况，构件的截面几何尺寸，及一个平面内的支承情况，要求验算该平面内的稳定及设计另一平面内保证稳定的临界边界条件。

② 求解方法：

a. 计算截面几何特征值；

b. 分析构件受力特征，并代入相应公式验算已知边界条件的平面的稳定性；

c. 在另一计算平面内假定一边界条件，计算截面几何特征值；

d. 代入相应公式验算在该种边界条件下的稳定；

e. 判断结果，不合适则调整边界条件，重复 c、d 两步。

2. 实腹式压弯构件板件的稳定

为使实腹式压弯构件不在发生整体失稳之前出现板件局部失稳的问题，我们采用限制其板件宽(高)厚比的方法来控制其板件的稳定。

对于工字形截面和箱形截面的受压翼缘板，受力情况与相应的梁的受压翼缘板相同，因此我们对于此类板件稳定问题可直接采用梁中有关的规定进行。

而对于腹板的高厚比 h_0/t_w 的限值是根据四边简支板在不均匀压应力 σ 和剪应力 τ 的联合作用下屈曲时的相关公式确定。压弯构件在弹塑性状态发生弯矩作用平面内失稳时，根据构件尺寸和力作用的情况，腹板可能在弹性状态下屈曲，也可能在弹塑性状态下屈曲，因此其稳定性计算是比较复杂的。

在正应力与剪应力联合作用下，根据板的弹塑性屈曲理论可得其屈曲应力 σ_{cr} 为：

$$\sigma_{cr} = K_p \frac{\pi^2 E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t_w}{h_0}\right)^2 \tag{6-27}$$

式中 K_p——弹塑性屈曲系数，其值的确定比较复杂，其影响因素有：τ/σ 的应力比值；应变梯度 $\alpha=\frac{\varepsilon_{max}-\varepsilon_{min}}{\varepsilon_{max}}$ 和腹板边缘的最大割线模量 E_s，其中影响 E_s 的则有腹板上的塑性变形发展深度。

取 $\tau/\sigma=0.15\alpha_0$，塑性发展深度为 $0.25h_0$，$\sigma_{cr}=f_y$ 后，可由式(6-27)绘出 h_0/t_w 与 α_0 的关系曲线。为了便于应用，我们用以 $\alpha_0=1.6$ 为分界点的二折线段代替该曲线，并拟合归纳成 2 个分段公式，这也就是规范中规定公式以 $\alpha_0=1.6$ 分段的道理。

3. 压弯构件在弯矩作用平面内的承载力

压弯构件在弯矩作用平面内的承载力计算都是以实腹式压弯构件的计算公式为基础的。我们下面就来看看实腹式压弯构件在弯矩作用平面内承载力公式的推导。

对于两端铰支的压弯构件，假定构件的变形曲线为正弦曲线，在弹性工作阶段当截面受压最大边缘纤维应力达到屈服点时，其承载能力按照最大强度理论分析可按下列相关式表达：

$$\frac{N}{N_p}+\frac{M_x+Ne_0}{M_e(1-N/N_{Ex})}=1 \tag{6-28}$$

式中 N，M_x——轴心压力和沿构件全长分布的均布弯矩；

e_0——各种初始缺陷的等效偏心距；

$N_p=Af_y$——无弯矩作用时，全截面屈服的承载力极限值；

$M_e=W_{1x}f_y$——无轴心力作用时，全截面弹性阶段最大弯矩；

$1/(1-N/N_{Ex})$——压力和弯矩联合作用下弯矩的放大系数；

N_{Ex}——欧拉临界力。

令式(6-28)中 $M_x=0$，则式中的 N 即为有缺陷时的轴心受压构件的临界力 N_0，可得：

$$e_0=\frac{M_e(N_p-N_0)(N_{Ex}-N_0)}{N_pN_0N_{Ex}} \tag{6-29}$$

将上式回代式(6-28)，并令 $N_0=\varphi_xN_p$，整理后得：

$$\frac{N}{\varphi_xN_p}+\frac{M_x}{M_e\left(1-\varphi_x\dfrac{N}{N_{Ex}}\right)}=1 \tag{6-30}$$

考虑抗力分项系数并引入弯矩非均匀分布时的等效弯矩系数，同时注意到 $N_p=Af_y$，$M_e=W_{1x}f_y$：

$$\frac{N}{\varphi_xA}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{1x}\left(1-\varphi_x\dfrac{N}{N_{Ex}}\right)}\leqslant f \tag{6-31}$$

式(6-31)是由弹性阶段的边缘屈服准则导出的，必然会与考虑弹塑性发展理论计算出的结果有差别，因此需进行理论修正。此时再在式(6-31)中的第二项分母内引入塑性发展系数 γ_x 及用修正系数 $\eta=0.8$ 代替括号中的 φ_x 后，便得到规范中所规定的实腹式压弯构件在弯矩作用平面内稳定承载力计算的相关公式，即本章中式(6-11)。

4. 压弯构件弯扭屈曲临界力

压弯构件发生弯矩作用平面外失稳时，其变形除了向侧向弯曲变形外，还伴随有绕纵向扭转轴的扭转，因此其屈曲形式表现为弯扭失稳的形式。

对于压弯构件弯扭屈曲临界力的求法，由于考虑到初始缺陷的侧扭屈曲弹塑性分析理论过于复杂，目前我国钢规范对这类问题的求解却是采用理想的屈曲理论为依据。根据稳定理论，对于双轴对称工字形截面，两端铰支的压弯构件其弯扭屈曲临界力[①] 为：

$$(N_y-N)(N_\omega-N)-\left(\frac{e}{i_0}\right)^2N^2=0 \tag{6-32}$$

式中 N_y——绕弱轴弯曲的欧拉临界力，$N_y=n^2\pi^2I_y/l^2$；

N_ω——扭转屈曲临界力，$N_\omega=\dfrac{1}{i_0^2}\left(\dfrac{nEI_\omega}{l^2}+GI_t\right)$；

e——偏心率，$e=\dfrac{M}{N}$；

i_0——极回转半径，$i_0=\sqrt{\dfrac{I_x+I_y}{A}}=\sqrt{i_x^2+i_y^2}$；

n——构件屈曲时的半波数。

或

$$(N_y-N)(N_\omega-N)-M_x^2/i_0^2=0 \tag{6-32a}$$

当 $N=0$ 时，式(6-32)即为构件纯弯时的临界弯矩：

$$M_{cr}=i_0\sqrt{N_yN_\omega} \tag{6-33}$$

将式(6-33)回代式(6-32)，并整理有：

$$\left(1-\frac{N}{N_y}\right)\left(1-\frac{N}{N_\omega}\right)-\left(\frac{M_x}{M_{cr}}\right)^2=0 \tag{6-34}$$

① 关于弯扭屈曲临界力的具体求法，读者可参见结构稳定有关方面的书籍。

根据不同的 N_ω/N_y 值，可绘制出 N/N_y-M/M_{cr}的相关曲线，如图 6-7 所示。

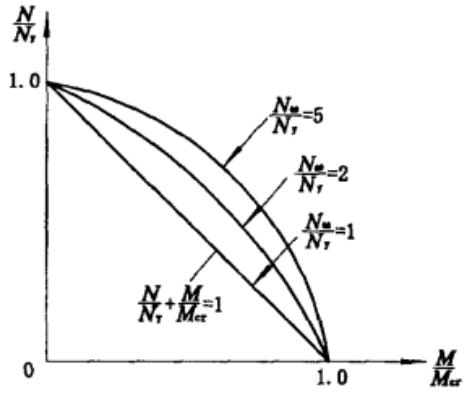


图 6-7　侧扭屈曲时的相关曲线

这里如果我们偏安全地取直线模式来表达N/N_y-M/M_{cr}的关系则有：

$$\frac{N}{N_y}+\frac{M}{M_{cr}}=1 \tag{6-35}$$

令　　$N_y=\varphi_y A f_y \quad M_{cr}=\varphi_b W_{1x} f_y$

代入式(6-35)，并引入等效弯矩系数和抗力分项系数后，即可得出钢结构规范中规定压弯构件在弯矩作用平面外稳定计算式。

三、典型示例分析

【例 6-1】 某双轴对称焊接工字型截面压弯构件，其受力状态、支承布置和截面尺寸如图 6-8 所示。承受的荷载设计值为 $N=880$ kN，跨中横向集中力为 $F=180$ kN。构件长度 $l=10$ m，材料用 Q235-B·F 钢。试校核截面的强度、刚度和稳定性是否满足要求。

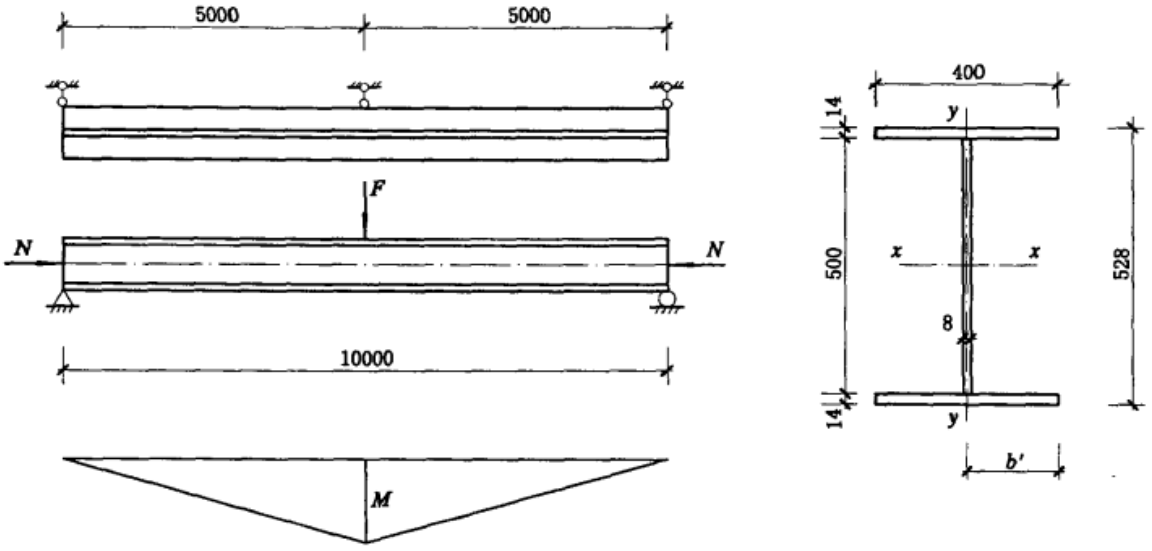


图 6-8

【解】

跨中截面：　　$M=\frac{1}{4}Fl=\frac{1}{4}\times180\times10=450$ kN·m

(1) 截面几何特征：

$$A_n=2bt+h_w t_w=152\ \text{cm}^2$$

$$I_x=\frac{1}{12}bh^3-\frac{1}{12}(b-t_w)h_w^3=82327\ \text{cm}^4$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}tb^3=14933\ \text{cm}^4$$

$$i_x=\sqrt{I_x/A_n}=23.27\ \text{cm}$$

$$i_y=\sqrt{I_y/A_n}=9.91\ \text{cm}$$

在弯矩作用平面内：

$$W_{1x}=2I_x/h=3118\ \text{cm}^3$$

$$l_{0x}=10\ \text{m}\quad l_{0y}=5\ \text{m}$$

翼缘板为剪切的焊接工字型截面，对 x 轴屈曲时属 b 类截面，对 y 轴屈曲时属 c 类截面。

$$\beta_{tx}=0.65+\frac{M_1}{M_2}=0.65>0.4$$

Q235 钢的强度设计值 $f=215\ \text{N/mm}^2$

（2）强度验算：

$$b'/t=\frac{(b-t_w)/2}{t}=14>13\sqrt{\frac{235}{f_y}}=13,\text{故}\ \gamma_x=1.0$$

注：规范中对于受压翼缘的自由外伸宽度与其厚度之比大于 $13\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 而小于 $15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 的压弯构件规定 $\gamma_x=1.0$。

$$\sigma=\frac{N}{A_n}+\frac{M_x}{\gamma_x W_{1x}}=\frac{880\times10^3}{152\times10^2}+\frac{450\times10^6}{1.0\times3118\times10^3}=202\ \text{N/mm}^2$$

$\sigma=202\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$（满足要求）

（3）弯矩作用平面内的稳定验算：

长细比：

$$\lambda_x=l_{0x}/i_x=10\times10^2/23.27=43.0$$

稳定系数：

$$\varphi_x=0.887(\text{b 类截面})$$

欧拉临界力：

$$N_{EA}=\frac{\pi^2EA}{\lambda_x^2}=\frac{\pi^2\times206\times10^3\times152\times10^2}{43^2}\times10^{-3}=16714\ \text{kN}$$

等效弯矩系数：

$$\beta_{mx}=1-0.2\frac{N}{N_{EA}}=1-0.2\times\frac{880}{16714}=0.9895$$

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}\left(1-0.8\dfrac{N}{N_{EA}}\right)}=65.3+149.1=214.4\ \text{N/mm}^2<f(\text{满足要求})$$

（4）弯矩作用平面外的稳定性：

长细比：

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{500}{9.91}=50.5$$

稳定系数：

$$\varphi_y=0.772(\text{c 类截面})$$

受弯构件整体稳定系数近似值

$$\varphi_b=1.07-\frac{\lambda_y^2}{44000}\cdot\frac{f_y}{235}=1.012>1.0\ \text{取}\ \varphi_b=1.0$$

等效弯矩系数

$$\beta_{tx}=0.65$$

$$\frac{N}{\varphi_y A}+\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_b W_{1x}}=\frac{880\times10^3}{0.772\times152\times100}+\frac{0.65\times450\times10^6}{1.0\times3118\times10^3}$$

$$=168.8\ \text{N/mm}^2<f\text{(满足要求)}$$

(5) 局部稳定验算：

① 受压翼缘：$\dfrac{b'}{t}=14<15\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}=15$

② 腹板：腹板计算高度边缘的最大应力

$$\sigma_{max}=\frac{N}{A}+\frac{M_x}{I_x}\cdot\frac{h_0}{2}=\frac{880\times10^3}{152\times10^2}+\frac{450\times10^6}{82327\times10^4}\cdot\frac{500}{2}=194.6\ \text{N/mm}^2$$

腹板计算高度另一边缘相应的应力

$$\sigma_{min}=\frac{N}{A}-\frac{M_x}{I_x}\cdot\frac{h_0}{2}=57.9-136.7=-78.8\ \text{N/mm}^2\text{(拉)}$$

应力梯度

$$\alpha_0=(\sigma_{max}-\sigma_{min})/\sigma_{max}=(194.6+78.8)/194.6=1.40<1.6$$

腹板计算高度与其厚度 t_w 之比的容许值

$$[h_0/t_w]=(16\alpha_0+0.5\lambda+25)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

$$=(16\times1.4+0.5\times43+25)\times1=68.9$$

实际 $h_0/t_w=500/8=62.5<68.9$

翼缘与腹板局部稳定性均满足要求。

(6) 刚度：

构件的最大长细比 $\lambda_{max}=\max\{\lambda_x,\lambda_y\}=50.5<[\lambda]=150$ 满足要求。

【例 6-2】 试验算图 6-9 所示的偏心压杆，压力 $F=1000$ kN(设计值)，静力荷载偏心距 $e_1=150$ mm，$e_2=100$ mm。截面为焊接 T 型截面，力作用于对称轴平面内翼缘一侧。杆长为 8 m，两端铰接，杆中央在侧向(垂直于对称轴平面)有一支点。钢材为 Q235。

【解】

(1) 截面几何特征

$$A_n=30\times2+34\times1.8=121.2\ \text{cm}^2$$

计算截面形心位置

$$y=\frac{34\times1.8\times18}{121.2}+1=10.1\ \text{cm}$$

$$I_x=\frac{1}{12}\times1.8\times34^3+34\times1.8\times8.9^2+30\times2\times9.1^2=15700\ \text{cm}^4$$

$$I_y=\frac{1}{12}\times2\times30^3=4500\ \text{cm}^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A_n}}=\sqrt{\frac{15700}{121.2}}=11.4\ \text{cm}$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A_n}}=6.1\ \text{cm}$$

$$W_{n1}=I_x/y_1=15700/10.1=1554\ \text{cm}^3$$

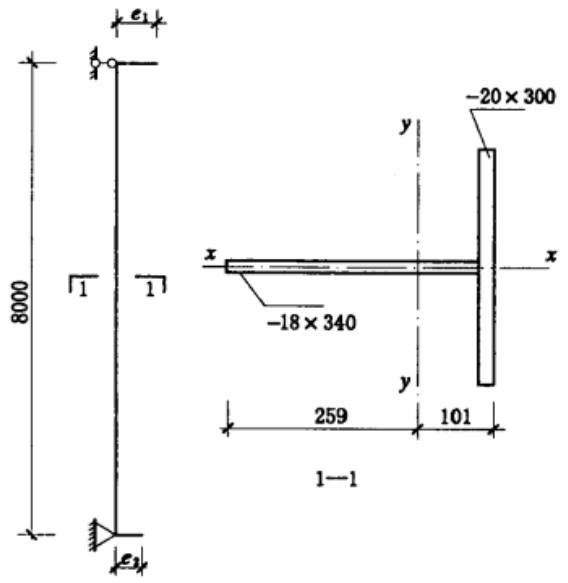


图 6-9

$$W_{n2}=I_y/y_2=15700/25.9=606\ \text{cm}^3$$

(2) 截面验算：

① 由于截面为单轴对称截面，故应对翼缘和腹板最外纤维处分别进行验算。

最大弯矩：　$M_{max}=Fe_1=1000\times0.15=150\ \text{kN}\cdot\text{m}$

考虑截面部分发展塑性：

$\gamma_{x1}=1.05$　$\gamma_{x2}=1.20$(因翼缘外侧部分 $b_1/t_1=141/20=7<13$)

翼缘：
$$\frac{N}{A_n}+\frac{M_x}{\gamma_{x1}W_{n1}}=\frac{1000\times10^3}{121.2\times10^2}+\frac{150\times10^6}{1.05\times1554\times10^3}$$
$$=174\ \text{N/mm}^2<f=205\ \text{N/mm}^2$$

(因翼缘厚度 $t=20\ \text{mm}>16\ \text{mm}$，为第二组钢材，取 $f=205\ \text{N/mm}^2$)

满足要求。

腹板：
$$\frac{N}{A_n}-\frac{M_x}{\gamma_{x2}W_{n2}}=\frac{1000\times10^3}{121.2\times10^2}-\frac{150\times10^6}{1.2\times606\times10^3}$$
$$=-121\ \text{N/mm}^2<f=205\ \text{N/mm}^2\text{(满足要求)}$$

② 弯矩作用平面内的稳定性验算：

$$\lambda_x=l_{0x}/i_x=800/11.4=70.2<[\lambda]=150\text{(刚度满足)}$$

$$\varphi_x=0.75\text{(b 类截面)}$$

$$N_{Ex}=\frac{\pi^2EA_n}{\lambda_x^2}=\frac{3.14^2\times206\times10^3\times121.2}{70.2}=4995\ \text{kN}$$

$$\beta_{mx}=0.65+0.35\frac{M_2}{M_1}=0.65+0.35\frac{1000\times10}{1000\times15}=0.883$$

弯矩作用平面内的稳定性验算：

$$\frac{N}{\varphi_xA_n}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_{x1}W_{1x}\left(1-0.8\dfrac{N}{N_{Ex}}\right)}=\frac{1000\times10^3}{0.75\times121.2\times10^2}+\frac{0.883\times150\times10^6}{1.05\times1554\times10^3\times(1-0.8\times1000/4995)}$$
$$=207\ \text{N/mm}^2\approx f=205\ \text{N/mm}^2\text{(满足要求)}$$

由于截面为单轴对称，当弯矩作用使较大翼缘受压时，有可能在受拉侧首先发展塑性而使构件失稳。故应验算受拉侧的应力。

$$\left|\frac{N}{A_n}-\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_{x2}W_{2x}(1-1.25N/N_{Ex})}\right|=\left|\frac{1000\times10^3}{121.2\times10^3}-\frac{0.883\times150\times10^6}{1.2\times606\times10^3\times(1-1.25\times1000\times10^3/4995\times10^3)}\right|$$

$$=160\ \text{N/mm}^2<f=205\ \text{N/mm}^2\text{（满足要求）}$$

③ 弯矩作用平面外的稳定性验算：

$$\lambda_y=l_{0y}/i_y=400/6.1=65.6<[\lambda]=150\text{（满足刚度要求）}$$

对 y 轴属 c 类截面，$\varphi_y=0.672$

$$\varphi_b=1-0.0022\lambda_y\sqrt{\frac{f_y}{235}}=1-0.0022\times65.6\times1=0.856$$

$$\frac{N}{\varphi_y A_n}+\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_b W_{1x}}=\frac{1000\times10^3}{0.672\times121.2\times100}+\frac{0.883\times150\times10^6}{0.856\times1554\times10^3}$$

$$=222\ \text{N/mm}^2>205\ \text{N/mm}^2\text{（不满足）}$$

④ 局部稳定验算：

翼缘 $\dfrac{b_1}{t}=\dfrac{141}{20}=7.1<13\sqrt{f_y/235}=13$（满足）

腹板与翼缘相连接处

$$\sigma_{max}=\frac{N}{A_n}+\frac{M_x}{W_{1x}}\cdot\frac{y_1}{y}=\frac{1000\times10^3}{121.2\times10^2}+\frac{150\times10^6}{1554\times10^3}\times\frac{81}{101}=160\ \text{N/mm}^2$$

腹板外侧

$$\sigma_{min}=\frac{N}{A_n}-\frac{M_x}{W_{2x}}=\frac{1000\times10^3}{121.2\times100}-\frac{150\times10^6}{606\times10^3}=-165\ \text{N/mm}^2$$

$$\alpha_0=\frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=[160-(-165)]/160=2.03>1.0$$

故应按下式计算：

$$h_0/t_w=340/18=18.9\approx18\sqrt{\frac{235}{f_y}}=18\text{（满足）}$$

【例 6-3】 某单向压弯格构式双肢缀条柱的截面形式如图 6-10 所示。截面无削弱。材料为 Q235-B·F 钢。承受荷载设计值为：轴心压力 $N=450$ kN，弯矩 $M_x=\pm100$ kN·m，剪力 $V=20$ kN。柱高 $H=6.3$ m，在弯矩作用平面内，上端为有侧移的弹性支承，下端固定，计算长度 $l_{0x}=8.9$ m；在弯矩作用平面外，柱两端铰接，计算长度 $l_{0y}=H=6.3$ m。焊条为 E43 型，手工焊。柱分肢为热轧普通槽钢[22a，缀条选用等边角钢 1 L45×4。试对该构件进行验算。

【解】

(1) 柱截面几何特性计算

截面面积：$A=2A_1=2\times31.8=63.6\ \text{cm}^2$

惯性矩：$I_x=2\left[I_1+A_1\left(\dfrac{b_0}{2}\right)^2\right]$

$$=2\times\left[157.8+31.8\times\left(\frac{40-2\times2.1}{2}\right)^2\right]$$

$$=20694\ \text{cm}^4$$

回转半径：$i_x=\sqrt{I_x/A}=18.04$ cm

抵抗矩：$W_x=2I_x/b=\dfrac{2\times20694}{40}=1035\ \text{cm}^3$

$$W_{1x}=I_x/y_c=\frac{20694}{b/2}=1035\ \text{cm}^3$$

式中 y_c——由 x 轴到压力较大分肢的轴线距离或到压力较大分肢腹板边缘距离，取较大者。

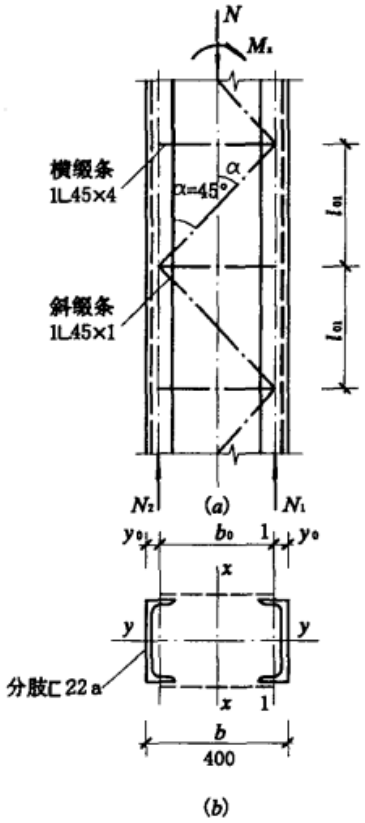


图 6-10

(2) 弯矩作用平面内的整体稳定性验算

长细比：$\lambda_x=l_{0x}/i_x=8.9\times10^2/18.04=49.3$

构件截面中垂直于 x 轴的各缀条毛截面面积之和为

$$A_{1x}=2A_t=2\times3.49=6.98\ \text{cm}^2$$

换算长细比为：

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_x}}=\sqrt{49.3^2+27\times\frac{63.6}{6.98}}=51.8$$

稳定系数 $\varphi_x=0.848$(b 类截面)

欧拉临界力为：

$$N_{Ex}=\frac{\pi^2EA}{\lambda_{0x}^2}=\frac{\pi^2\times2.06\times10^3\times63.6\times10^2}{51.8^2}\times10^{-3}$$
$$=4819\ \text{kN}$$

在弯矩作用平面内柱上端有侧移，取相应的等效弯矩系数 $\beta_{mx}=1.0$。

$$\frac{N}{\varphi_xA}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{1x}\left(1-\varphi_x\dfrac{N}{N_{Ex}}\right)}$$

$$=\frac{450\times10^3}{0.848\times63.6\times10^2}+\frac{1.0\times100\times10^6}{1035\times10^3\times(1-0.848\times450/4819)}$$

$=83.4+104.9=188.3\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$(满足)

格构式压弯构件在弯矩作用平面外的整体稳定性可不计算，但应保证分肢的稳定性。

(3) 分肢稳定性验算

轴心压力：$N_1=\dfrac{N}{2}+\dfrac{M_x}{b_0}=\dfrac{450}{2}+\dfrac{100\times10^2}{40-2\times2.1}=504.3\ \text{kN}$

分肢对 1-1 轴的计算长度 l_{01} 和长细比 λ_1 分别为：

$$l_{01}=\frac{b_0}{\tan\alpha}=\frac{40-2\times2.1}{\tan45^\circ}=35.8\ \text{cm}$$

$$\lambda_1=l_{01}/i_1=35.8/2.23=16.1$$

分肢对 y 轴的长细比 λ_{y1} 为

$$\lambda_{y1}=l_{0y}/i_{y1}=6.3\times10^2/8.67=72.7>\lambda_1=16.1$$

按 $\lambda_{y1}=72.7$ 查得 $\varphi_1=0.734$(b 类截面)

$$\frac{N_1}{\varphi_1A_1}=\frac{504.3\times10^3}{0.734\times31.8\times10^2}=216.1\ \text{N/mm}^2\approx f=215\ \text{N/mm}^2$$

满足要求。

由于分肢为 Q235 热轧普通槽钢，其局部稳定性可不计算。

(4) 缀条计算

缀条为 1∟45×4，查表有 $A_t=3.49\ \text{cm}^2$；$i_{min}=i_v=0.89\ \text{cm}$

① 缀条的内力计算

柱的计算剪力　$V=\dfrac{Af}{85}\sqrt{\dfrac{f_y}{235}}=\dfrac{2\times31.8\times10^2\times215}{85}\times1.0\times10^{-3}=16.1\ \text{kN}$

柱的实际剪力　$V=20\ \text{kN}>16.1\ \text{kN}$

取 $V=20\ \text{kN}$

每个缀条系面承担的剪力 $V_1=\dfrac{1}{2}V=10\ \text{kN}$

按平行弦桁架的腹杆计算缀条内力

$$N_t=\frac{V_1}{\sin\alpha}=\frac{10}{\sin45°}=14.1\ \text{kN}$$

② 缀条截面验算

缀条计算长度：

$$l_t=\frac{b_0}{\sin\alpha}=\frac{40-2\times2.1}{\sin45°}=50.6\ \text{cm}$$

最大长细比　$\lambda_t=l_t/i_v=50.6/0.89=56.85$

稳定系数　$\varphi=0.824$(b 类截面)

折减系数　$\eta_R=0.6+0.0015\times56.85=0.685$

$$\frac{N_t}{\varphi A_t}=\frac{14.1\times10^3}{0.824\times3.49\times10^2}=49.03\ \text{N/mm}^2$$

$$<\eta_R f=0.685\times215=147.3\ \text{N/mm}^2$$

满足要求。

③ 柱分肢与缀条之间的连接焊缝设计

采用三面围焊：取 $h_f=4\ \text{mm}$，为了便于计算，偏于安全取 $\beta_t=1.0$

$$\tau_f=\frac{N_t}{0.7h_f\sum l_w}\leqslant\eta_R f_t^w=0.85f_t^w$$

所需焊缝的计算长度

$$\sum l_w\geqslant\frac{N_t}{0.7h_f(0.85f_t^w)}=\frac{14.1\times10^3}{0.7\times4\times0.85\times160}=37\ \text{mm}$$

值很小，按构造可以满足要求。

(5) 刚度计算

最大长细比　$\lambda_{max}=\max\{\lambda_{0x},\lambda_{y1},\lambda\}=\lambda_{y1}=72.7<[\lambda]=150$(满足要求)

【例 6-4】 某双肢缀条柱，其截面尺寸如图 6-11 所示。材料为 16Mn 钢。受力情况为：$N=3000\ \text{kN}$，$M_x=\pm680\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_y=\pm180\ \text{kN}\cdot\text{m}$。构件长 $l=12\ \text{m}$，两端铰接，并在 x-x 方向二分点处设一侧向支承点，计算长度 $l_{0x}=l=12\ \text{m}$，$l_{0y}=6\ \text{m}$。试进行柱子校核。

【解】

(1) 缀条稳定性验算

分肢 I50a，$A_1=119.25\ \text{cm}^2$

① 柱子对 x 轴弯曲的实际剪力

$$V=\frac{M_x}{l}=\frac{680}{12}=56.7\ \text{kN}$$

柱对 x 轴弯曲的计算剪力

$$V=\frac{A_1}{85}\sqrt{\frac{f_y}{235}}=\frac{2\times119.25\times10^2\times300}{85/1.176}\times1\times10^{-3}$$
$$=99.0\ \text{kN}>56.7\ \text{kN}$$

取 $V=99$ kN

每个缀条系面承担的剪力

$$V_1=\frac{1}{2}V=\frac{1}{2}\times99=49.5\ \text{kN}$$

缀条内力 $N_t=\frac{V_1}{\sin\alpha}=70.0$ kN

② 截面验算

1 L63×5；$A_t=6.14\ \text{cm}^2$，$i_{min}=i_v=1.25$ cm

缀条最大长细比：$\lambda_t=\frac{l_t}{i_v}=\frac{b_0/\sin\alpha}{i_v}=\frac{55/\sin\alpha}{1.25}=62.2$

$\lambda_t<[\lambda]=150$，满足要求。

$\varphi_t=0.717$(b 类截面)

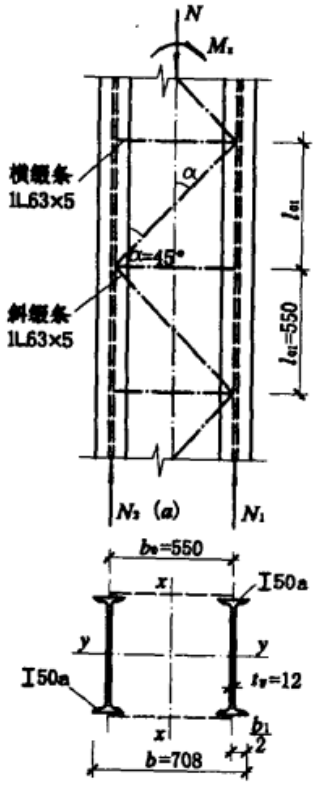
单边连接等边单角钢，其强度设计值折减系数为：

$\eta_R=0.6+0.0015\times62.2=0.693<1.0$

$\eta_R f=0.693\times300=207.9\ \text{N/mm}^2$

$$\frac{N_t}{\varphi_t A_t}=\frac{70\times10^3}{0.717\times6.14\times10^2}=159.0\ \text{N/mm}^2$$
$$<\eta_R f=207.9\ \text{N/mm}^2$$

缀条满足要求。



(b)

图 6-11

(2) 柱截面验算

① 柱截面几何特性

截面面积：

$$A=2A_1=2\times119.25=238.5\ \text{cm}^2$$

惯性矩：

$$I_x=2\left[I_1+A_1\left(\frac{b_0}{2}\right)^2\right]=2\times\left[1121.5+119.25\times\left(\frac{55}{2}\right)^2\right]$$
$$=182610\ \text{cm}^4$$

回转半径：

$$i_x=\sqrt{I_x/A}=\sqrt{182610/238.5}=27.67\ \text{cm}$$

抵抗矩：

$$W_x=\frac{2I_x}{b}=2\times182610/70.8=5158\ \text{cm}^3$$

$$W_{1x}=I_x/\frac{b_0}{2}=182610/\left(\frac{55}{2}\right)=6640\ \text{cm}^3$$

② 强度验算

格构式双肢构件对虚轴 x 和实轴 y 的截面塑性发展系数分别为 $\gamma_x=1.0$，$\gamma_y=1.05$

截面无削弱：　$A_n=A_n$　$W_{nx}=W_x$　$W_{ny}=W_y$

于是：

$$\frac{N}{A_n}+\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}+\frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}}=\frac{3000\times10^3}{238.5\times10^2}+\frac{680\times10^6}{1.0\times5158\times10^3}+\frac{180\times10^6}{1.05\times3718\times10^3}$$

$$=125.8+131.8+46.1=303.7\ \text{N/mm}^2$$

$$\approx f=300\ \text{N/mm}^2\text{（满足要求）}$$

③ 整体稳定验算

弯矩作用于两个主轴平面内的双肢格构式压弯构件，整体稳定应按下式计算：

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{1x}\left(1-\varphi_x\frac{N}{N_{Ex}}\right)}+\frac{\beta_{ty}M_y}{W_{1y}}\leqslant f$$

$\lambda_x=l_{0x}/i_x=12\times10^2/27.67=43.4$

$A_{1x}=2A_t=2\times6.14=12.28\ \text{cm}^2$

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_{1x}}}=\sqrt{43.4^2+27\times\frac{238.5}{12.28}}=49.1$$

$\varphi_x=0.810$（b 类截面）

$$N_{Ex}=\frac{\pi^2EA}{\lambda_{0x}^2}=\frac{\pi^2\times206\times10^3\times238.5\times10^2}{49.1^2}\times10^{-3}=20114\ \text{kN}$$

$$\varphi_x\frac{N}{N_{Ex}}=0.810\times\frac{3000}{20114}=0.1208$$

$\beta_{mx}=0.65$　$\beta_{tx}=0.85$

得：

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{1x}\left(1-\varphi_x\frac{N}{N_{Ex}}\right)}+\frac{\beta_{ty}M_y}{W_{1y}}=\frac{3000\times10^3}{0.810\times238.5\times10^2}+\frac{0.65\times680\times10^6}{6640\times10^3\times(1-0.1208)}+\frac{0.85\times180\times10^6}{3718\times10^3}$$

$$=272.2\ \text{N/mm}^2<f=300\ \text{N/mm}^2\text{（满足要求）}$$

④ 分肢稳定验算

a. 分肢在弯矩 M_{y1} 作用平面内的稳定条件

$$\frac{N_1}{\varphi_{y1}A}+\frac{\beta_{my1}M_{y1}}{\gamma_{y1}W_{y1}(1-0.8N/N_{Ey1})}\leqslant f=300\ \text{N/mm}^2$$

b. 分肢在弯矩 M_{y1} 作用平面外的稳定条件

$$\frac{N_1}{\varphi_1 A_1}+\frac{\beta_{t1}M_{y1}}{\varphi_b W_{y1}}\leqslant f=300\ \text{N/mm}^2$$

令　$N_1=2736\ \text{kN}$　$M_{y1}=90\ \text{kN}\cdot\text{m}$

$\lambda_{y1}=\frac{l_{0y}}{i_{y1}}=\frac{600}{19.74}=30.4$　$\varphi_{y1}=0.949$（b 类截面）

$$N_{Ey1}=\frac{\pi^2EA_1}{\lambda_{y1}^2}=\frac{3.14^2\times206\times10^3\times119.25\times10^2}{30.4^2}\times10^{-3}=26235\ \text{kN}$$

$0.8\frac{N}{N_{Ey1}}=0.8\times\frac{2736}{26235}=0.0834$　$\gamma_{y1}=1.05$

$\beta_{my1}=0.65+0.35\times\left(-\frac{1}{4}\right)=0.563$

分肢对最小刚度轴的计算长度 l_{01}，长细比 φ_1 分别为

$$l_{01}\approx\frac{b_0}{\tan\alpha}=55/\tan45°=55\text{ cm}$$

$$\lambda_1=l_{01}/i_1=55/3.07=17.9\quad \varphi_1=0.964(\text{b 类截面})$$

$$\beta_{t1}=0.65+0.35\frac{M_2}{M_1}=0.65+0.35\times0.89=0.962(\text{弯矩作用平面外的等效弯矩系数})$$

式中：
$$M_2=\left(M_1+\frac{M_1}{4}\right)\times\frac{6-0.55}{6}-\frac{M_1}{4}=0.89M_1(\text{见图 6-12})$$

当弯矩绕截面强轴 y 轴作用时，工字形截面受弯构件整体稳定系数为：

$$\varphi_b=1.07-\frac{\lambda_1^2}{44000}\cdot\frac{f_y}{235}=1.07-\frac{17.9^2}{44000}\times\frac{325}{235}$$

$$=1.06>1.0$$

取 $\varphi_b=1.0$

于是：

$$\frac{N_1}{\varphi_{y1}A_1}+\frac{\beta_{my1}M_{y1}}{\gamma_{y1}W_{y1}\left(1-0.8\dfrac{N}{N_{Ey1}}\right)}$$

$$=\frac{2736\times10^3}{0.949\times119.25\times10^2}+\frac{0.563\times90\times10^6\times10^{-3}}{1.05\times1858.9\times(1-0.0834)}$$

$$=270.1\text{ N/mm}^2<f=300\text{ N/mm}^2$$

则：分肢在 M_{y1} 作用平面内稳定性满足要求。

$$\frac{N_1}{\varphi_1A_1}+\frac{\beta_{t1}M_{y1}}{\varphi_1W_{y1}}$$

$$=\frac{2736\times10^3}{0.964\times119.25\times10^2}+\frac{0.962\times90\times10}{1.0\times1858.9\times10^3}$$

$$=284.6\text{ N/mm}^2<f=300\text{ N/mm}^2$$

则分肢在 M_{y1} 作用平面外的稳定性满足要求。

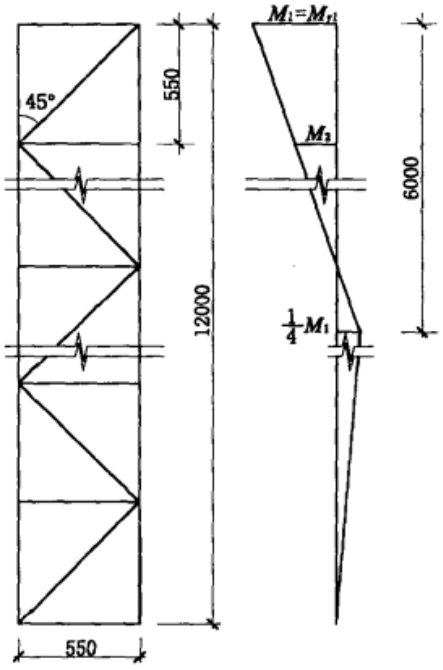


图 6-12

⑤ 刚度验算

最大长细比：$\lambda_{max}=\lambda_{0x}=49.1<[\lambda]=150$

刚度满足要求。

四、单元测试

A 卷

（一）填空题

1. 在拉力和弯矩共同作用下，截面出现_____是拉弯构件的承载能力的极限状态。但对于格构式拉弯构件和_____的拉弯构件，常把_____看作构件的极限状态。以上属于强度破坏形式。对于轴向拉力很小而弯矩很大的拉弯构件也可能存在和梁类似的_____破坏形式。

2. 实腹式压弯杆的承载能力取决于杆的长度、_____、_____，作用于杆的外力以及_____。计算的基本假定是：_____、_____、_____以及杆的变形曲线为正弦曲线的

半个波段，$y=f_m\sin\frac{\pi x}{l}$。

3. 为了便于设计，把_____与_____的比值 β_m 称为等效弯矩系数。

（二）计算题

1. 某焊接工字形截面柱，翼缘为火焰切割。柱上端作用有轴心力 $N=2000$ kN，水平力 $H=75$ kN。柱上端自由，下端固定，侧向支承和截面尺寸如图 6-13 所示，钢材为 Q235 钢，验算柱的整体稳定性。

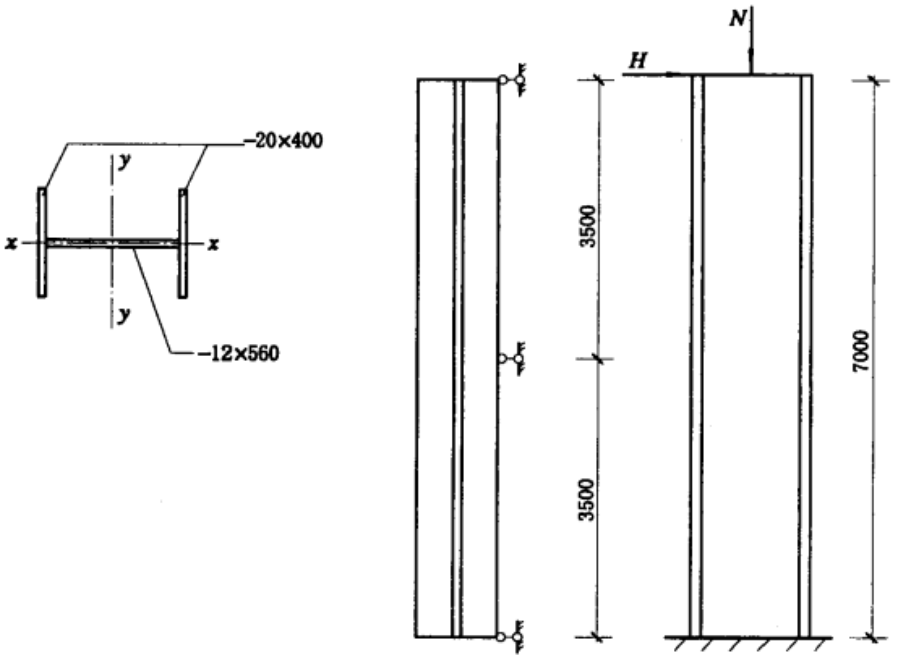


图 6-13

2. 某拉弯构件间接承受动力荷载。截面为 I22a，无削弱。横向均布荷载设计值为 8 kN/m。试确定该构件能承受的最大轴心拉力设计值。钢材为 Q235 钢。

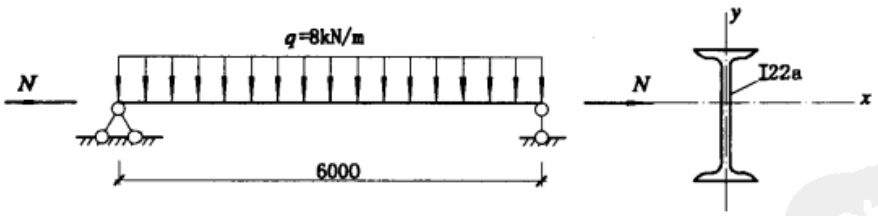


图 6-14

B 卷

（一）填空题

1. 压弯构件的破坏形式较复杂。对于截面有严重削弱或短粗的杆件可能产生_____破坏。但对于钢结构中大多数压弯构件，最危险的是_____破坏；当弯矩作用在截面的一个主轴平面内时，可能的破坏形式有_____和_____；对于双向压弯杆，总是_____破坏。压

弯杆也有局部稳定问题。

2. 压弯杆与基础的连接有_____和_____两种类型。其中_____的构造和计算与轴压柱的柱脚相同。_____因同时承受压力和弯矩，构造上要保证_____，柱脚与基础的连接要坚强，并便于_____和_____。

（二）计算题

1. 试验算图 6-15 所示的厂房柱下柱截面。柱的计算长度 $l_{0x}=19.8$ m，$l_{0y}=6.6$ m，承受荷载设计值为，轴力 $N=1700$ kN，弯矩 $M_x=\pm 2000$ kN·m，缀条倾角 45°，且设有横缀条。钢材为 Q235 钢。

（提示：弯矩作用平面外的稳定性由分肢稳定性确定，若分肢稳定性满足，平面外稳定性即可保证。分肢按轴心受压杆计算。）

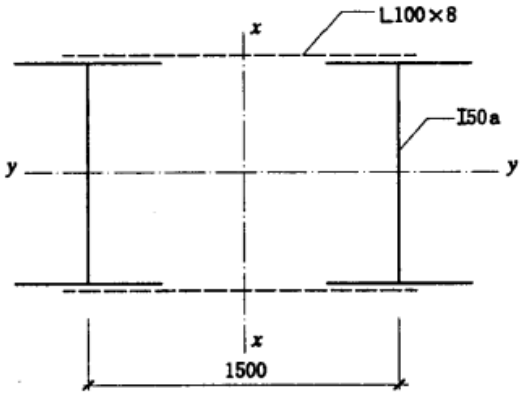


图 6-15

2. 验算图 6-16 所示的双角钢 T 形截面压弯构件。节点板厚 12 mm。承受荷载设计值为，$N=38$ kN，$q=3$ kN/m。构件长 $l=3$ m，两端铰接并无侧向支承，材料为 Q235-B·F 钢。

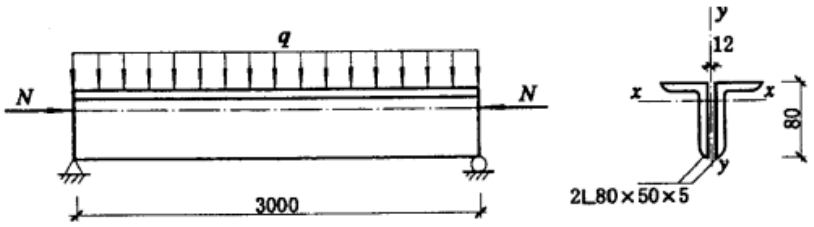


图 6-16

第七章　钢桁架结构

一、基本要求

钢桁架结构设计是前述6章的综合应用。通过本章的学习应初步了解钢结构设计的一般规律。以屋盖结构中的钢桁架(钢屋架)为对象,说明如下:

(1) 结构方案:采用钢结构,平面桁架结构体系;有檩体系或无檩体系。

(2) 结构布置:① 屋面板布置;② 屋架、托架、支撑以及檩条等构件的布置。

(3) 构件设计:以屋架为例。

① 屋架的选型:桁架的形式和选择,包括桁架的外形及主要尺寸、腹杆体系等。

② 荷载计算:恒荷载(包括屋面材料、保温材料、檩条及屋架、支撑等的自重)、屋面均布活荷载、雪荷载、风荷载、积灰荷载等。应根据实际情况确定所需计算的荷载。

③ 内力计算:通常先计算单位荷载(包括满跨布置和半跨布置)作用下桁架中各杆件的内力,即内力系数,内力系数乘以荷载设计值即得该种荷载工作下杆件的内力设计值。

④ 内力组合:确定各杆件的最不利内力。

⑤ 桁架的杆件设计:根据杆件的最不利内力,确定作用于杆件的荷载设计值;根据杆件的位置、支撑情况等确定杆件的计算长度;按轴心受拉或轴心受压或压弯构件进行杆件截面设计;验算杆件强度、刚度、稳定性是否满足要求。

⑥ 节点设计:根据杆件内力确定节点板厚度;根据杆件截面规格、交汇于节点的腹杆内力确定节点板的平面尺寸;验算连接强度。

(7) 绘制桁架施工图并编制材料表。

二、重点、难点分析

1. 屋架支撑的作用和布置

屋架的支撑系统包含下列四类:

(1) 横向支撑　根据其位于屋架的上弦平面或下弦平面,可分为上弦横向支撑和下弦横向支撑两种;

(2) 纵向支撑　设于屋架的上弦或下弦平面,布置在沿柱列的各屋架端部节间部位;

(3) 垂直支撑　位于两榀相邻屋架的端部或跨间等处$\left(\text{如}\frac{1}{2}\text{处}\right)$的竖向平面或斜向平面内。

(4) 系杆　根据其是否能抵抗轴心压力而分为刚性系杆和柔性系杆两种。

支撑虽然不是主要承重构件,但它布置得是否合理,直接影响结构的稳定性和整体刚度,也影响材料的用量。

(1) 横向支撑

横向支撑由相邻两屋架的弦杆(上弦杆或下弦杆)和特设的纵向压杆与交叉斜杆组成。一

般应设置在房屋两端(或温度伸缩缝区段两端)的第一个柱间内,且上、下弦平面横向支撑必须设在相同的两个屋架上。当房屋两端不设屋架而以山墙承重时或屋架上有纵向天窗而天窗只延伸到房屋端部(或温度区段端部)的第二个柱间时,横向支撑应缩进到第二个柱间内,在第一个柱间内设置相应的刚性系杆。当两端的横向支撑间距大于 60 m 时,每隔 60 m 左右还应增设一道横向支撑。

横向支撑架节间的划分应根据屋架的腹杆布置而定,支撑架的节点必须设在屋架的节点处,通常支撑架的节间长度为屋架节间长度的两倍。上、下弦支撑架可以有不同的节间划分。上、下弦支撑架实际上是由上、下弦杆和纵向压杆及交叉斜杆组成的上、下弦平面内的桁架结构。

上弦杆由于有上弦支撑架,即上弦横向支撑的作用,使上弦杆平面外的支撑长度由原来等于桁架跨度 L 减少到上弦支撑架节间距离。因此上弦横向水平支撑的主要作用是减小上弦平面外计算长度,提高上弦在桁架平面外的稳定承载力。同时,它还可承受山墙的风荷载和保证屋架的侧向刚度及屋盖的整体刚度。承受山墙的风荷载等水平荷载作用的上弦横向水平支撑架的计算方法与桁架计算方法是相类似的。

屋架下弦受拉时虽无稳定问题,但在一些不利因素下,例如吊车运行时的振动等,会引起下弦杆的很大部分产生振动,导致杆件和连接中的应力增加。所以应根据具体情况,在下弦平面也设置支撑。下弦横向水平支撑的主要作用是作为山墙抗风柱的上支点,以承受山墙传来的纵向风荷载。

(2) 纵向支撑

纵向支撑设在屋架两端的节间处,一般设在屋架下弦平面,与下弦横向水平支撑一起形成一水平刚性盘。

下弦纵向支撑的主要作用是加强房屋的空间刚度,并可承受和传递吊车横向水平制动力。当某一横向排架受到局部荷载(如吊车荷载)作用而发生侧移时,由于与下弦纵向支撑的连系而受到约束,因而也就将部分荷载传到相邻的一些排架上,这称为排架结构的空间工作。显然设计中考虑空间工作时,能减小排架的内力,节约材料。当厂房纵向侧墙设置墙架柱时,下弦纵向支撑兼有承受并传递侧墙风荷载的作用。

当房屋的跨度和高度较大,或房屋为厂房并设有壁行吊车或有较大振动设备时,因对房屋的整体刚度要求较高,所以应设置纵向支撑。对梯形屋架,纵向支撑常设在屋架的下弦平面,而对三角形屋架常设在上弦平面。

(3)垂直支撑

垂直支撑设在两个屋架的某些平面内,对芬克式或扇式的三角形屋架,垂直支撑也可设在斜平面内。垂直支撑应与上、下弦横向支撑设置在同两榀屋架间,并形成空间整体。

垂直支撑的主要作用是使屋盖体系成为空间几何不变体系,以保证屋架在使用和安装时的侧向稳定。当下弦无横向支撑时,垂直支撑可以作为下弦系杆的支点。

垂直支撑在任何屋盖系统内一般都需设置。沿屋架跨度方向,对跨度 $L \leqslant 30$ m 的梯形屋架和跨度 $L \leqslant 24$ m 的三角形屋架,通常只在跨中设置一道中间垂直支撑;当跨度大于上述情况时,则需在跨中间设置两道垂直支撑,一般设在$\frac{1}{3}$跨度处。对梯形屋架,其两端不论跨度大小均需设置垂直支撑。

横向支撑、纵向支撑和垂直支撑实际上都是一个平行桁架。对横向支撑，桁架高度等于两相邻屋架的间距，其上、下弦分别为两屋架的上弦(或下弦)，腹杆为交叉斜杆和纵向压杆；对纵向支撑，桁架高度等于屋架端部节间距，其上、下弦为纵向压杆，腹杆为交叉斜杆和屋架弦杆；对垂直支撑，桁架高度由与其连接处的屋架高度确定，弦杆为纵向压杆，腹杆为交叉斜杆和屋架腹杆。

(4) 系杆

系杆分为刚性系杆和柔性系杆。刚性系杆一般采用双角钢截面，可承受压力。柔性系杆一般采用单角钢截面，仅能承受拉力。

系杆与横向支撑桁架的竖腹杆在一条直线上，纵向将其余榀屋架连在一起，作为其余榀屋架弦杆的平面外支承点，并保证其余榀屋架的侧向稳定性。为了安装屋架时的方便与安全，屋脊处应设刚性系杆(当跨度较大时，屋架两端的系杆也可考虑为刚性系杆)，其他上弦节点的系杆可为柔性系杆。在有檩屋盖中，屋架上弦平面的系杆可用檩条兼充，但对兼充刚性系杆的檩条应补充长细比验算，即 $\lambda \leqslant 200$。采用大型屋面板的无檩屋盖，大型屋面板可起系杆作用，但为防止屋架安装时倾覆，屋脊及屋架两端仍需设置刚性系杆。屋架下弦是受拉杆，无稳定问题，因此在不设横向支撑的其他屋架下弦间仅需在垂直支撑所在位置设置柔性系杆即可，但必须使下弦杆在屋架平面外的长细比满足规定的要求。

支撑设计按支撑桁架结构进行，与屋架结构相类似。由于一般采用交叉斜杆，支撑桁架是一个超静定结构，计算较复杂。通常只考虑受拉交叉斜腹杆工作而不考虑受压交叉斜腹杆工作，考虑荷载的反向性，所有交叉斜杆都按拉杆设计。

支撑与屋架的连接一般采用普通螺栓(C 级)，每一接头采用两个螺栓，一般采用 M20。因此在绘制屋架施工图时，应根据支撑布置情况在屋架上、下弦杆相应位置注明螺栓孔位置。有重级工作制吊车或有较大振动设备的厂房，宜采用高强螺栓连接。

2. 桁架的形式和选择

正确地选型对屋架设计的优劣往往起决定性作用。影响选型的因素很多，设计时应综合考虑各种屋架的特点、选型原则、制造条件和材料供应等因素，依综合技术经济效益情况来决定形式。

钢屋架选型原则是适用、经济、制造和安装方便。适用主要指应满足各种使用要求，外形与屋面材料、排水要求等相适应。经济要求屋架外形与弯矩图相接近，荷载尽量作用在节点上，杆件布置合理(长杆受拉、短杆受压)。便于制造，应使节点构造简单合理，节点数目少，杆件夹角在 30°～60°之间，杆件截面规格数不宜过多，通常控制在 5～6 种规格之内。

屋架外形的选用首先应考虑所用屋面材料、屋架的跨度和房屋的使用等条件。波形石棉瓦屋面要求屋面坡度为 $i=\frac{1}{2.5}\sim\frac{1}{3}$，瓦楞铁屋面要求 $i\approx\frac{1}{5}$，因此常需选用三角形屋架，以防漏雨。油毡防水屋面要求 $i\leqslant\frac{1}{8}$，因此常采用 $i=\frac{1}{10}\sim\frac{1}{12}$ 的梯形屋架。其次应从经济的角度来选用屋架的外形。简支屋架在满跨均布荷载作用下，弯矩图为一抛物线。因此屋架的外形若接近于抛物线，则弦杆各节间中的内力最为均匀。三角形屋架外形与抛物线形差别较大，因而其弦杆各节间的内力很不均匀，屋架端部高度小，该处节间内力最大，因弦杆截面常按整根弦杆的最大内力采用，造成弦杆截面钢材的增加，故跨度较大时选用三角形屋架是不经济的，其常用跨度宜在 24～27 m 以下。梯形屋架外形较接近于抛物线，弦杆各节间内力较为均匀，加之刚度

也较三角形屋架好，常用跨度可达 36 m 左右。平行弦屋架杆内力不及梯形屋架均匀，但其腹杆长度一致，杆件类型少，节点构造统一，便于制造，是其优点。

桁架中的腹杆主要用以联系上、下弦杆构成节点并传递节点荷载。因此腹杆的布置应与屋面板的尺寸或檩条的间距相结合，尽可能使荷载都作用在节点上而使桁架的弦杆都是轴心受力构件。在此基础上尽量减少腹杆和节点数目，使之传力路线简洁，便于制作。斜腹杆的布置应使长腹杆受拉，短腹杆受压，其夹角控制在 30°～60°之间，以减少腹杆截面积。

3. 桁架的杆件设计

屋盖支撑及屋架形式确定之后，计算作用于屋架的荷载，根据荷载或内力组合确定桁架各杆件的最不利内力，据此进行桁架杆件设计。

(1) 屋架的荷载

所有荷载均按屋面水平投影面积计算。其中恒载中的屋面材料、保温隔热材料的自重按屋面的实际面积计算，再除以屋面倾角的余弦 $\cos\alpha$ 即得按屋面水平投影面积计算的自重值。屋架及支撑的自重按 $0.12+0.011L(\mathrm{kN/m^2})$ 估算(L 为屋架的跨度)。屋面均布活荷载按荷载规范确定，雪荷载、风荷载以及积灰荷载等其他荷载根据实际情况计算确定。

不论是否存在节间荷载，在求桁架杆件的轴心内力时，都将所有屋架荷载假设作用在各节点上，节点荷载 P 值为：

$$P = q \times l \times b$$

式中 q——单位水平投影面积的荷载设计值($\mathrm{kN/m^2}$)；

l——屋架间距；

b——所计算的节点荷载所在处，屋架上弦左右两节间长度的水平投影的平均值。

(2) 桁架的杆件内力

桁架的内力分析中假定所有节点均为理想铰接，各杆轴线均相交于节点，所有荷载均作用于节点上。因此桁架中杆件均为轴心受力构件。求得节点荷载 P 后，可由结构力学中所介绍的任何一种静力计算方法求出杆件内力。杆件轴心力求出后，根据实际情况确定是否有节间荷载。当上弦有节间荷载时，节间荷载只对屋架的上弦杆有影响，在上弦杆内将产生弯矩。此时可把上弦杆看作一根支承在上弦各节点上的连续梁求解，或按跨度为节间距的简支梁计算节间荷载作用下的最大弯矩 M_0，然后将上弦杆位于屋架端部节间跨中的正弯矩近似取为 $0.8M_0$，其余节间跨的正、负弯矩均取为 $0.6M_0$。若屋架为简支桁架，则上弦杆为压弯构件。

(3) 桁架杆件的内力组合

内力组合的目的是考虑在各种不同荷载组合下得到桁架杆件的最不利内力设计值。通常是指绝对值最大值。但不同荷载作用下桁架杆件有从拉杆变压杆可能时的最大压力设计值。此值的绝对值可能小于拉力，但由于对压杆需验算整体稳定性，因而有可能控制截面尺寸。

对三角形屋架的内力组合通常只考虑一种组合：

恒载＋雪荷载(或积灰荷载)和屋面均匀荷载中的较大者(全跨满载)

当屋面荷载较小而风荷载特别大时，在风吸力作用下有可能使屋架下弦拉杆变成压杆和支座反力变向，这时除上述荷载组合外还应考虑

恒载 ＋ 风荷载

的组合，此时恒载为有利，分项系数取 $\gamma_G=1.0$，而不是 1.2。

对于梯形屋架，当满跨荷载时可使弦杆内力最大，而跨度中间的部分腹杆有可能在半跨荷

载作用时由受拉变为受压。因此，其内力组合时常需考虑两种基本组合：

① 恒载＋满跨雪载和屋面均布活载中的较大值。

② 恒载＋半跨雪载和半跨屋面均布活载中的较大值。当采用钢筋混凝土大型屋面板屋面时，若安装过程是从一侧向另一侧连续铺设，则还应考虑第三种荷载组合。

③ 屋架、支撑等的自重＋半跨屋面板重＋半跨屋面施工活荷载。

通常节点荷载相同均为 P（端部为 $\frac{1}{2}P$），因此在求桁架杆件最不利内力时，可先计算单位荷载作用下桁架杆件的内力即内力系数。对三角形屋架，仅需计算满跨单位荷载作用下的内力系数，而梯形屋架应分别计算满跨单位荷载作用下的内力系数和半跨单位荷载作用下的内力系数。然后计算各种荷载，并将其转化为节点荷载 P，按(3)中所述各种荷载组合要求，将 P 分别乘以相应的内力系数，即可求得桁架杆件在各种荷载组合下的内力。比较各种荷载组合下桁架杆件内力，取绝对值最大者为最不利内力。当出现反号内力值时，说明该杆件需分别按拉杆和压杆计算，同时取为最不利内力。

(4) 桁架的杆件设计

求得桁架杆件的最不利内力并不能直接进行杆件设计，因为还需确定各杆件的支承条件。虽然桁架内力分析中假定所有节点均为铰接，但实际上桁架杆件的两端不是铰接的，而是介于刚接和铰接之间的弹性嵌固。同时，作为平面桁架，其杆件在桁架平面外的支承情况虽然还需根据桁架的支撑布置来确定。为便于桁架杆件的设计，引入计算长度的概念，同时也便于桁架杆件的长细比验算，以及受压杆件的稳定性验算。

① 桁架的杆件计算长度

a. 桁架杆件在桁架平面内的计算长度 l_{0x}

为了便于设计，只考虑刚度大的杆件对刚度小的杆件的约束嵌固作用和拉杆对其他杆件的约束嵌固作用。通常桁架弦杆及支座处的斜腹杆和支座竖杆所受内力较大，相应的截面尺寸也较大，因而其刚度大于其余腹杆。因此弦杆、支座腹杆的计算长度取杆件的几何长度，即 $l_{0x}=l$。对于其余腹杆，根据理论分析，取 $l_{0x}=0.8l$，l 为节点中心间的杆件长度，即杆件的几何长度。

b. 桁架杆件在桁架平面外的计算长度 l_{0y} 和 l_0

桁架弦杆在桁架平面外的计算长度 l_{0y} 显然取决于桁架的支撑布置情况，包括横向支撑、垂直支撑和系杆的布置情况。显然与支撑相连的节点均可视为其侧向不动点。为方便计算，通常取弦杆平面外的计算长度 l_{0y} 为侧向支承点的距离。由此可见支撑的布置情况决定了弦杆平面外的计算长度，因此在桁架的设计中一定要布置好桁架的支撑，充分重视支撑布置图。

当桁架弦杆侧向支承点的间距为节间长度 l 的 2 倍时，也可按下式计算：

$$l_{0y}=2l\left(0.75+0.25\frac{N_2}{N_1}\right)\geqslant l$$

式中 N_1——两节间中绝对值较大者；

N_2——两节间中绝对值较小者（拉力取负值，压力取正值）。

该式较 $l_{0y}=2l$ 更为精确，为规范中规定公式。系杆间距或横向水平支撑桁架节间距为屋架节间距 2 倍时就属上述情形。钢筋混凝土大型屋面板宽常与屋架节间距相等（以避免节间荷载），但通常只能保证三点焊牢，因此也属上述情形。对梯形屋架，由于弦杆内力通常变化不大，

也可近似取 $l_{0y}=2l$。

弦杆的截面较腹杆为大，其侧向刚度也较强，因而桁架的弦杆可视为腹杆的侧向支承点。规范中规定所有腹杆在平面外的计算长度都等于各自的几何长度，即 $l_{0y}=l$。

单角钢截面和双角钢十字截面的腹杆屈曲时将发生在与桁架平面斜交的平面内，我国规范中规定不在支座处的此类腹杆，其计算长度可取 $l_0=0.9l$，对支座竖杆则取 $l_0=l$。

对于其余情况可参阅教材或设计手册。

② 桁架杆件的截面设计

确定了桁架中各杆件的计算长度之后，根据杆件最不利内力，分别按轴心受压构件或轴心受拉构件进行截面设计。若上弦杆作用有节间荷载，对简支桁架，则上弦杆按压弯构件进行截面设计。

桁架杆件截面选型的原则是用料经济，易于制造，连接方便和具有必要的刚度。结合我国钢材生产状况，常采用双角钢组合截面，可以较好地满足上述原则。设计时参照双轴等稳条件（可近似地按 $\lambda_x=\lambda_y$ 来确定）来决定具体选用何种组合形式。通常不外乎等边角钢、不等边角钢长肢相连和不等边角钢短肢相连等。

选择杆件截面时还应注意：

a. 尽量选用肢宽而薄的角钢（但厚度 $t\geqslant 4$ mm），以获得较大的截面回转半径，提高稳定承载力。

b. 为了便于订货和制造，一榀屋架所用角钢规格不宜超过 5～6 种。

c. 尽量避免选用肢宽相同而厚度不同的角钢规格，以防止制造时混淆出错。

d. 为防止杆件在运输和安装过程中产生弯曲和损坏，角钢规格不宜小于 L45×4 或 L56×36×4。对于弦杆，由于连接支撑需开螺栓孔时，角钢肢宽一般应大于或等于 75 mm（M20 螺栓）或大于等于 63 mm（M16 螺栓）。

e. 当屋架跨度 $L\leqslant 24$ m（三角形屋架）或 $L\leqslant 30$ m（梯形屋架）时，弦杆一般不变截面，按最大杆件内力选择截面。当 L 超过上列数值，且弦杆内力相差较大时，可改变一次截面。一般改变角钢的肢宽而保持厚度不变，以便于弦杆拼接节点的构造处理。

f. 当采用钢筋混凝土大型屋面板时，若板长为 6 m，上弦角钢伸出肢宽不宜小于 70 mm；如果板长为 12 m，角钢伸出肢宽不宜小于 90 mm。

参照上述要求，初选杆件截面规格。对轴心受拉构件分别进行强度、长细比验算等；对轴心受压构件或压弯构件分别进行强度、长细比和稳定性验算。通常上、下弦杆各选一种截面规格，分别按最大内力进行验算；腹杆初选 3～4 种截面规格，依次进行验算。

4. 桁架的节点设计

节点设计的目的是把汇交于节点中心的杆件连接在一起，一般通过把杆件焊在节点板上来实现。各杆的内力通过各自与节点板相连的角焊缝把杆件内力传到节点板上以取得平衡。节点设计的任务是：确定节点的构造，计算焊缝和决定节点板的形状和尺寸。

节点板的厚度根据桁架的杆件内力确定。三角形屋架根据弦杆的最大内力查表确定，梯形屋架根据支座斜腹杆的最大内力查表确定。通常支座节点板厚较中间节点板厚大于 2 mm。

节点构造和节点板形状以及平面尺寸应结合绘制施工图确定，或先绘制节点草图，步骤如下：

(1) 画出各杆件的轴线，在各节点处必须交汇于一点。按一定比例尺画出各杆件的角钢轮

廓线(表示角钢外伸边厚度的线可不按比例、仅示意厚度)。角钢肢背至轴线的距离取角钢的重心距(查型钢表),以保证轴心受力。但为了便于制造,应取 5 mm 的倍数。例如 L90×8 重心距为 $y_0=25.2$ mm,实际画角钢轮廓线时取轴线至角钢肢背距离为 25 mm。通常先画弦杆的轮廓线,再画竖腹杆的轮廓线,最后画斜腹杆的轮廓线。腹杆与弦杆、腹杆之间轮廓线间的间距应大于或等于 20 mm。杆端的切割面一般宜与杆件轴线垂直。

(2) 根据角钢和节点板的厚度按构造要求假定角焊缝的焊脚尺寸 h_f(为了减少节点板尺寸,h_f 应尽可能大些)。然后根据腹杆内力计算所需焊缝长度 l_w,l_w 应满足构造要求。按比例将焊缝长度标注于图上,而后选一简单且能包络节点处所有焊缝长度的图形定出节点板的外形。在确定节点板外形时,要注意在垂直于焊缝长度方向留出 10～15 mm 的焊缝位置。同时,节点板的外形应力求简单,一般为矩形、梯形,至少应有两边平行或有一个直角。节点板的长和宽宜为 10 mm 的倍数。当节点板上只有一根腹杆与弦杆相连时,与腹杆角钢相邻的节点板边缘其夹角不应小于 15°。

(3) 根据已有节点板尺寸,布置弦杆与节点板间的连接焊缝。该焊缝一般为满焊,按弦杆内力差和节点荷载进行强度验算。

(4) 绘制节点大样,标注每一节点的尺寸,包括腹杆端部至节点中心距离、节点板平面尺寸(含节点板的定位尺寸)、各杆件轴线至角钢肢背的距离以及角焊缝的焊脚尺寸 h_f 和焊缝长度 l 等。

屋架的节点主要有下列几种类型:① 下弦中间节点;② 有工地拼接的下弦节点,一般在跨中;③ 上弦节点;④ 屋脊节点;⑤ 支座节点。其连接计算和构造将在"典型示例"中结合例题来具体讨论。

5. 桁架的施工图绘制

钢屋架各杆件的截面选择和节点计算工作完成后,即可绘制施工图。钢结构通常在工厂制作,考虑运输工具和运输能力,通常把屋架分成几段运往施工现场,然后在工地进行组装和安装。一个运输段称为运输单元。屋架施工图是按运输单元绘制的。当半跨或整个屋架属于一个运输单元,而屋架又对称时,可利用对称性只绘半榀屋架,以减小制图工作量。

钢结构的施工详图中应包括预订钢材、制造和安装等工序中所需的一切尺寸和数据及要求。各种构件的施工详图与结构安装图等共同组成整个钢结构的施工图。对于钢屋架,其施工详图中应包括下列内容:

(1) 屋架的编号。屋架的编号应与屋架及支撑布置等结构布置图(即结构安装图)上屋架的编号一致,以明确该构件的安装位置。通常用汉语拼音的第一个字母编号为 GWJ。如同一工程中有不同跨度和形式的钢屋架,可在编号中列入跨度,如跨度为 24 m 则编为 GWJ24。同一类钢屋架:① 其左半部分和右半部分因中间拼接节点处的连接不同但其他部分完全相同;② 房屋区段两端的屋架与房屋区段中间的屋架因支撑设置不同而有不同的螺栓孔。此类情况可采用同一编号,但在编号后面须加列 a、b 等以示区别,例如 GWJ24a 或 GWJ24b 等,并在结构布置图(安装图)上分别标明其所在位置。这样,就可用同一张施工详图表达大部分相同而仅个别不同的不同编号的构件,在图纸上只需注明个别不同所在即可。

(2) 屋架杆件的长度及起拱、杆件内力设计值。通常以单线绘制屋架简图于图纸的左上角,当结构为对称时,左半图上注明杆件节点间的几何长度,右半图上注明杆件的内力设计值,跨中注明起拱大小。对两端简支,跨度 $L\geqslant 15$ m 的三角形屋架和 $L\geqslant 24$ m 的梯形及平行弦屋

架拱度约为$\frac{L}{500}$。

(3) 屋架的正面图(主视图)、上弦杆的俯视图、下弦杆的俯视图、左右端视图及必要的剖面图和以上难以表达清晰的特殊零件图。图中应包括制造该屋架所需钢材(型钢和钢板)规格、切割、装配、制孔和焊接等所需的所有数据。即所有零件的尺寸与规格、定位尺寸,零件上的开孔位置及要求,零件的装配位置及焊缝尺寸等。对屋架中的所有组成零件均需依次编号,不能遗漏。为了不使图纸太大而又能表明节点各个细部,主视图常采用两种比例尺,即对屋架杆件的轴线常按$\frac{1}{20}\sim\frac{1}{30}$绘制,而对节点则按$\frac{1}{10}\sim\frac{1}{15}$绘制。由于用了两种比例尺,要注意不能用错比例尺在图上量取尺寸。例如杆件的实际长度就不能直接从图上量取,而只能是从杆件的几何长度减去两端节点中心到杆端的距离得到。

(4) 材料表。表中列出制造图中所示屋架的各个零件的规格、数量及其自重等。材料表常位于图纸的右上方。

(5) 必要的文字说明,包括所用钢材标号、螺栓规格及孔径、焊条型号,图中未注明的焊缝尺寸、构件起运出厂前的油漆要求等一切必要说明。

屋架的施工详图绘制可参照如下步骤:

(1) 布置图幅,选定比例尺寸。屋架轴线比例取$\frac{1}{20}\sim\frac{1}{30}$,节点、角钢肢宽及其余零件比例取$\frac{1}{10}\sim\frac{1}{15}$。画屋架简图,标明几何尺寸、内力、起拱要求等。

(2) 画屋架的正视图。① 按$\frac{1}{20}\sim\frac{1}{30}$的比例画屋架轴线;② 画上、下弦杆的轮廓线;③ 画竖腹杆的轮廓线(支座竖杆结合支座节点最后画);④ 斜腹杆的轮廓线。轮廓线至轴线距离的比例与节点比例相同,取$\frac{1}{10}\sim\frac{1}{15}$。轮廓线之间的间隙应控制在 20 mm 左右,间隙的比例亦为$\frac{1}{10}\sim\frac{1}{15}$;⑤ 结合节点焊缝计算,按$\frac{1}{10}\sim\frac{1}{15}$比例确定腹杆焊缝长度控制点的位置,定出节点板外形,画节点板。节点板形状应规正,尺寸取为 10 mm 的倍数,能包络焊缝长度控制点。可先画中间节点,最后完成跨中拼接节点和支座节点;⑥ 根据构造要求布置角钢杆件中填板,画填板轮廓线;⑦ 标注节点板外形尺寸和定位尺寸;标注角钢肢背至轴线尺寸;标注角钢端部至节点距离尺寸,通常上弦节点至腹杆角钢端部距离取 5 mm 倍数,而角钢的长度要求为 5 mm 的倍数,因为两节点中心的几何长度应为角钢长度和两节点中心至角钢两端的距离之和,因此下弦节点中心至腹杆角钢端距离可以不是 5 mm 的倍数。角钢长度通常不标注在图上,而反映在材料表中。

(3) 上弦杆俯视图、下弦杆俯视图。① 平行于正视图中的上下弦杆画轴线;② 画弦杆轮廓线;③ 根据投影关系,画节点板、填板;④ 根据支撑布置图,标注弦杆的制孔位置、垂直支撑连接用的竖向小钢板。

(4) 左右端视图及必要的剖面图。屋架对称时,仅画左端视图,要注意投影关系,不要漏画填板等小零件。剖面图通常取在有垂直支撑连接的位置,应注意标注竖向小钢板的制孔位置等。

(5) 对一些形状较为复杂、或有制孔要求的零件需单独画出,并注标其尺寸、制孔位置。

(6) 标注焊缝及其他未标注的尺寸。焊脚尺寸相同,满焊可在说明中注明。

(7) 零件编号和材料表。屋架施工详图上的所有零件均需编号。通常上弦杆角钢编为①，下弦杆角钢编为② ，腹杆则从左到右依次编为③、④……。双角钢间的填板则编为最后。只有截面尺寸、长度、开孔位置等全部相同的零件才可编为同一号，稍有不同的均编以不同号。“镜像相同”的可编为同一号，但应注明“正”和“反”。图 7-1 所示杆件角钢的规格和长度都相同，但图(*a*)中螺栓孔位置不同，此两个角钢应编以两个零件号；图(*b*)所示两个角钢，其开孔位置使两角钢“镜像相同”，则可编为一个号，注明其一为正，另一为反；图(*c*)所示两角钢虽然位置不同但可互换，应编为同一号。零件编号可与材料表同步进行。

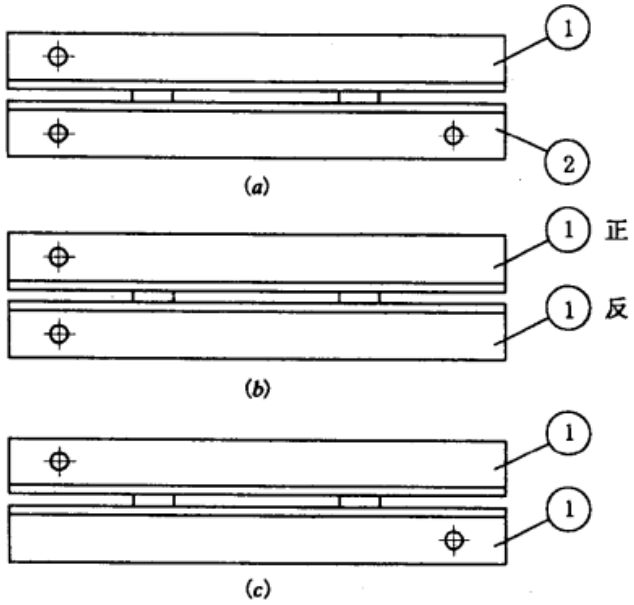


图 7-1　零件编号和零件的“正”与“反”

(8) 文字说明。

三、典型示例分析

【例 7-1】 跨度为 27 m 的钢屋盖，屋面为波形石棉瓦，钢檩条。屋架支于钢筋混凝土柱上(混凝土标号 C20)，柱间距 6 m，有中级工作制桥式吊车。建筑地点为长沙。

(1) 屋架形式和材质选择；

(2) 屋盖支撑布置；

(3) 屋架杆件截面选择；

(4) 确定屋架杆件填板数量；

(5) 屋架杆件端部焊缝计算；

(6) 画屋架主要节点示意图。

【解】

(1) 屋架形式和材质选择

波形石棉瓦屋面要求屋面坡度为 $i=\frac{1}{2.5}\sim\frac{1}{3}$。取屋面坡度为 $\frac{1}{2.5}$，采用三角形桁架。波形石棉瓦要求檩距为 0.8 m 左右，因此屋架上弦节间斜长取 2.4 m，采用 12 个节间的芬克式三角形屋架。每个节间中部放两根檩条，每个节点上均有檩条。屋架形式及几何尺寸如图 7-2 所

示。

钢材选用Q235A-F，焊条选用E43型，手工焊。

(2) 屋盖支撑布置

在屋架上弦平面内设置横向支撑[图7.3(*a*)]，因屋架上弦节点均有檩条，不必设纵向系杆。

因屋架跨度较大，且厂房内有桥式吊车，故在屋架下弦平面设置横向支撑[图7.3(*b*)]，并在下弦主节点处设置水平系杆。

屋架间的垂直支撑布置在屋架跨度中央[图7.3(*a*)之1-1]。

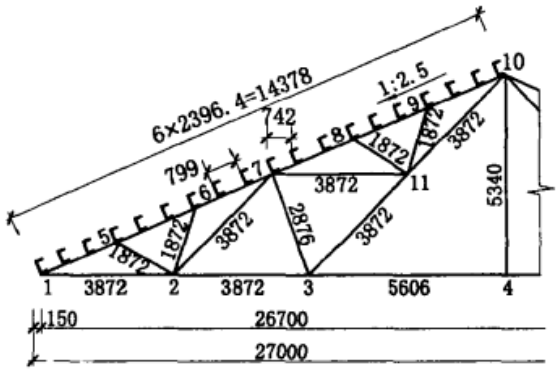


图7-2 屋架形式及几何尺寸

由于屋面坡度较大，檩条间应设置拉条[图7.3(*a*)中虚线]。拉条固定于屋脊处，因此屋脊处檩条为桁架式檩条。

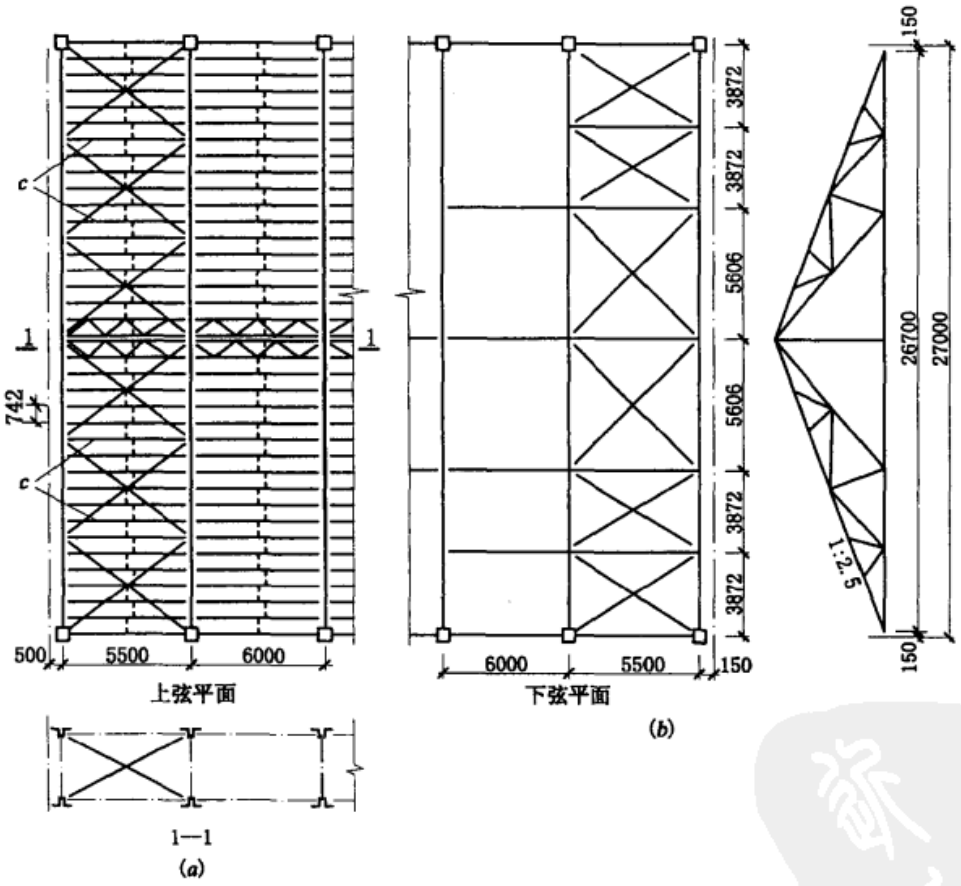


图7-3 屋盖支撑布置图

(3) 屋架杆件截面选择

屋架杆件最不利内力按满跨布置确定。上弦杆节间中部有两根檩条，因此上弦杆为压弯构件。其余杆件均为轴心受力构件。各杆件最不利内力如表7-1所示，计算过程从略。

表 7-1　屋架杆件内力设计值

杆件		杆件内力(kN)	杆件		杆件内力(kN)
上弦杆	1-5	$-182\begin{pmatrix}1.94\ \text{kN}\cdot\text{m}\\-1.455\ \text{kN}\cdot\text{m}\end{pmatrix}$	腹杆	2-5	-15
	5-6	−168(±1.455 kN·m		2-6	-15
	6-7	−174(±1.455 kN·m)		2-7	+31
	7-8	-168(±1.455 kN·m)		3-7	-34.4
	8-9	-154(±1.455 kN·m)		3-11	+46
	9-10	−160(±1.455 kN·m)		11-7	+31
下弦杆	1-2	+169		11-8	−15
	2-3	+138		11-9	−15
	3-4	+92		11-10	+77
				4-10	0

注：括号内为上弦杆局部最大弯矩。

弦杆最大内力为−182 kN，据此确定中间节点板的厚度为 8 mm，支座节点板厚度为 10 mm。

① 上弦杆

为方便制作，上弦杆采用同一截面，因上弦杆节间距相等，且侧向支撑（上弦横向水平支撑）点间距亦相等，即上弦杆 l_{0x}、l_{0y} 基本相等，故按最大内力杆件，即 1-5 杆设计。

$$N=-182\ \text{kN}\qquad M_1=1.94\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_2=-1.455\ \text{kN}\cdot\text{m}\qquad l_{0x}=2396.4\approx 2400\ \text{mm}$$

l_{0y} 取决上弦横向水平支撑布置，近似地，可取为两倍节间距，即 $l_1=4800$ mm。按规范公式计算：

$$l_{0y}=l_1\left(0.75+0.25\frac{N_2}{N_1}\right)=4800\times\left(0.75+0.25\times\frac{168}{182}\right)=4708\ \text{mm}$$

选用 2L90×8 组成的 T 形截面，其截面几何参数为：

$$A=27.8\ \text{cm}^2\qquad i_x=2.76\ \text{cm}\qquad i_y=4.01\ \text{cm}$$

$$W_{x\max}=84.5\ \text{cm}^3\qquad W_{x\min}=32.84\ \text{cm}^3$$

$$\lambda_x=l_{0x}/i_x=2400/27.6=87<[\lambda]=150$$

$$\lambda_y=l_{0y}/i_y=4708/40.1=117<[\lambda]=150$$

弯矩作用平面内的稳定验算：

1-6 杆为两端支承构件，同时有端弯矩和横向荷载作用，节间产生反向曲线，故 $\beta_{mx}=0.85$。按 Q235 钢、b 类截面，由 $\lambda_x=87$ 查稳定系数得：

$$\varphi_x=0.641$$

欧拉临界力

$$N_{Ex}=\frac{\pi^2EA}{\lambda_x^2}=\frac{\pi^2\times206\times10^3\times27.8\times10^2}{87^2}=746747\ \text{N}$$

按节间正弯矩对角钢肢背

$$\frac{N}{\varphi_xA}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_{x1}W_{1x}\left(1-0.8\frac{N}{N_{Ex}}\right)}=\frac{182\times10^3}{0.641\times27.8\times10^2}+\frac{0.85\times1.94\times10^6}{1.05\times84.5\times10^3\left(1-0.8\times\frac{182\times10^3}{746747}\right)}$$

$$=102+23=125\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

按节间正弯矩对角钢肢尖

$$\left|\frac{N}{A}-\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_{x2}W_{2x}\left(1-1.25\dfrac{N}{N_{Ex}}\right)}\right|=\left|\frac{182\times10^3}{27.8\times10^2}-\frac{0.85\times1.94\times10^6}{1.20\times32.84\times10^3\left(1-1.25\times\dfrac{182\times10^3}{746747}\right)}\right|$$

$$=|65.4-60.2|=5.2\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

按节点负弯矩对角钢肢尖

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_{x2}W_{2x}\left(1-0.8\dfrac{N}{N_{Ex}}\right)}=\frac{182\times10^3}{0.641\times27.8\times10^2}+\frac{0.85\times1.455\times10^6}{1.2\times32.84\times10^3\left(1-0.8\times\dfrac{182\times10^3}{746747}\right)}$$

$$=102+39=141\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

弯矩作用平面外的稳定验算：

由 $\lambda_y=117$，按 b 类查稳定系数得：

$$\varphi_y=0.453\qquad \beta_{tx}\approx0.85$$

按节间正弯矩

对角钢肢背

$$\varphi_{b1}=1-0.0017\lambda_y\sqrt{f_y/235}=1-0.0017\times117\ \sqrt{235/235}=0.80$$

$$\frac{N}{\varphi_y A}+\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_{b1}W_{1x}}=\frac{182\times10^3}{0.453\times27.8\times10^2}+\frac{0.85\times1.94\times10^6}{0.80\times84.5\times10^3}$$

$$=144.5+24.4=168.9\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

按节点负弯矩

对角钢肢尖

$$\varphi_{b2}=1.0$$

$$\frac{N}{\varphi_y A}+\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_{b2}W_{2x}}=\frac{182\times10^3}{0.453\times27.8\times10^2}+\frac{0.85\times1.455\times10^6}{1.0\times32.84\times10^3}$$

$$=144.5+37.7=182.2\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

截面强度可不必验算。

② 下弦杆

下弦杆为轴心受拉构件，先按强度条件，由最大内力杆 1-2 选定截面。采用 2L70×5 组成的 T 形截面，其 $A=13.76\ \text{cm}^2$，$i_x=2.16\ \text{cm}$，$i_y=3.16\ \text{cm}$。因直接连于支撑和系杆，最小伸出肢宽用 70 mm，故螺栓直径选用 M18，孔径 $d_0=19.5\ \text{mm}$。

$$A_n=A-d_0t=13.76-1.95\times0.5=12.78\ \text{cm}^2$$

$$\sigma=\frac{N}{A_n}=\frac{169\times10^3}{12.78\times10^2}=132\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

刚度验算：

有横向水平支撑处屋架，1-2 杆 $l_{0x}=l_{0y}=3872\ \text{mm}$；系杆连接处屋架，1-2 杆 $l_{0x}=3872\ \text{mm}$，$l_{0y}=2\times3872=7744\ \text{mm}$

$$\lambda_x=l_{0x}/i_x=3872/21.6=179<[\lambda]=350$$

$$\lambda_y=l_{0y}/i_y=7744/31.6=245<[\lambda]=350$$

③ 腹杆

3-7 杆：

$N=-34.4$ kN，斜平面计算长度 $l_0=0.9\times2876=2588$ mm，选用 2L50×5 组成的十字形截面：

$$A=9.6\text{ cm}^2 \qquad i_{min}=1.92\text{ cm}$$

$$\lambda=\frac{l_0}{i_{min}}=\frac{2588}{19.2}=136<[\lambda]=150$$

由 λ 查 b 类稳定系数得：

$$\varphi=0.361$$

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{34.4\times10^3}{0.361\times9.6\times10^2}=99\text{ N/mm}^2<f=215\text{ N/mm}^2$$

3-10 杆(3-11,11-10 杆)：

$$N=+77\text{ kN} \quad l_{0x}=3872\text{ mm} \quad l_{0y}=2\times3872=7744\text{ mm}$$

选用 2L50×5 组成的 T 形截面：

$$A=9.6\text{ cm}^2 \quad i_x=1.53\text{ cm} \quad i_y=2.38\text{ cm}$$

$$\sigma=\frac{N}{A}=\frac{77\times10^3}{9.6\times10^2}=80\text{ N/mm}^2<f=215\text{ N/mm}^2$$

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{3872}{15.3}=253<[\lambda]=350$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{7744}{23.8}=326<[\lambda]=350$$

2-7 和 7-11 杆：

$$N=31\text{ kN} \quad l_0=0.9\times3872=3485\text{ mm}$$

选用单角钢 L50×5：

$$A=4.8\text{ cm}^2 \quad i_{min}=0.98\text{ cm}$$

$$\sigma=\frac{N}{A}=\frac{31\times10^3}{4.8\times10^2}=64\text{ N/mm}^2<0.85f=183\text{ N/mm}^2$$

注：单角钢构件强度设计值应乘以折减系数。

$$\lambda=\frac{3485}{9.8}=356\approx[\lambda]=350$$

2-5、2-6、8-11、9-11 杆：

$$N=-15\text{ kN} \quad l_0=0.9\times1872=1685\text{ mm}$$

选用单角钢 L63×5：

$$A=6.14\text{ cm}^2 \quad i_{min}=1.25\text{ cm}$$

$$\lambda=\frac{1685}{12.5}=135<[\lambda]=150$$

单角钢轴心受压构件稳定性计算的强度设计值的折减系数 η

$$\eta=0.6+0.0015\lambda=0.6+0.0015\times135=0.8$$

由 λ 查 b 类稳定系数得：

$$\varphi=0.365$$

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{15\times10^3}{0.365\times6.14\times10^2}=67\text{ N/mm}^2<\eta f=172\text{ N/mm}^2$$

4-10 杆：

$$N=0 \quad l_0=0.9\times5340=4810\ \text{mm}$$

连接垂直支撑的屋架(横向水平支撑处屋架),4-10 杆用 2L70×5 组成的十字形截面,并按压杆验算其长细比:

$$i_{\min}=2.73\ \text{cm}$$

$$\lambda=\frac{4810}{27.3}=177<[\lambda]=200$$

注:桁架的受压腹杆,当其内力等于或小于承载能力的 50%时,容许长细比可取为 200。

不连接垂直支撑的屋架,4-10 杆可按拉杆选择截面,设选用单角钢 L70×5 截面,$i_{\min}=1.39$ cm。

$$\lambda=\frac{4810}{13.9}=347<[\lambda]=350$$

屋架杆件截面选择可列表进行,如表 7-2 所示。

(4) 确定屋架杆件填板数量

对于双角钢杆件(T 形或十字形截面),为了使两角钢整体工作,在节点与节点之间的两角钢间设置填板,填板数量 n 按下式计算:

受拉构件 $\quad n=\dfrac{l}{80i}$

受压构件 $\quad n=\dfrac{l}{40i}$ (且在构件的两个侧向支承点之间的填板数 $n\geqslant2$)

式中 l——构件几何长度;

i——单个角钢对与填板平行的形心轴的回转半径(T 形截面)或单个角钢的最小回转半径 $i_{\min}$(十字形截面)。

填板尺寸($h\times b\times t$):

厚度 t=节点板厚度

宽度 $b=8h_f+10$ mm

宽度 h=角钢连接边宽+2×(10~15) mm(T 形截面)

或 h=两角钢连接边宽+t−2×(10~15) mm(十字形截面)

填板数量计算结果见表 7-2。

(5) 屋架杆件端部焊缝计算

因屋架不直接承受动力荷载且杆件内力不大,故各杆件端部连接焊缝均采用侧面角焊缝,肢背和肢尖的焊缝尺寸按下式计算:

肢背 $\quad l_f=\dfrac{K_1N}{2\times0.7h_f f_f^w}+10\ \text{mm}$

肢尖 $\quad l_f=\dfrac{K_2N}{2\times0.7h_f f_f^w}+10\ \text{mm}$

均取为 5 mm 倍数,计算结果见表 7-2。

(6) 屋架主要节点

节点设计应按杆件截面尺寸和杆端焊缝长度从节点大样图中决定节点板尺寸(应考虑施工误差而留有一定的裕度),然后验算节点板的连接焊缝强度,计算拼接角钢焊缝和支座节点等。支座节点计算同柱脚计算,可参照进行。

主要节点构造如图 7-4~图 7-8 所示。

表 7-2　屋架杆件截面选择表

杆件		计算长度 (mm)		杆件内力 N (kN)	截面形式	截面面积 (cm²)		回转半径 (cm)		长细比			φ	σ (N/mm²)	f (N/mm²)	垫板数	端部焊缝 h_f—l_f (mm)	
		l_{0x}	l_{0y}			A	A_n	i_x	i_y	λ_x	λ_y	$[\lambda]$					肢背	肢尖
上弦杆	1-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10	2400	4708	−182 (M= 1.9kN·m, −1.5kN·m)	2L90×8	27.8		2.76	4.01	87	117	150	0.453	168.9	215	1 1 1 1 1 1		
下弦杆	1-2 2-3 3-4	3872	7744	+169	2L70×5	13.76	12.78	2.16	3.16	179	245	350		132	215	2 2 3	6—140	5—90
腹杆	3-7	l_0=2588		−34.4	2L50×5	9.6		i_{min}=1.92		λ_0=136		150	0.361	99	215	7	5—60	5—60
	3-11 11-10	3872	7744	+77	2L50×5	9.6		1.53	2.38	253	326	350		80	215	3 3	5-90	5-60
	2-7 7-11	l_0=3485		+30.7	L50×5	4.8		i_{min}=0.98		λ_0=356		350		64	215		5—90	5—60
	2-5 2-6 11-8 11-9	l_0=1685		−14.9	L63×5	6.14		i_{min}=1.25		λ_0=135		150	0.365	67	215		5—60	5—60
杆	4-10	l_0=4810		(压)	2L70×5	13.76		i_{min}=2.73		λ_0=177		200				6	5—60	5—60
				(拉)	L70×5	6.88		i_{min}=1.39		λ_0=347		350					5-60	5-60

【例 7-2】 如图 7-9 为某 18 m 跨梯形屋架施工图。阅读该施工图，并说明：

(1) 上、下弦杆外伸肢螺栓孔的作用；

(2) 零件㊲、㊳、㉟、㊱的作用；

(3) 零件⑦的长度是如何确定的；

(4) 拼接角度⑭、⑮的长度是如何确定。

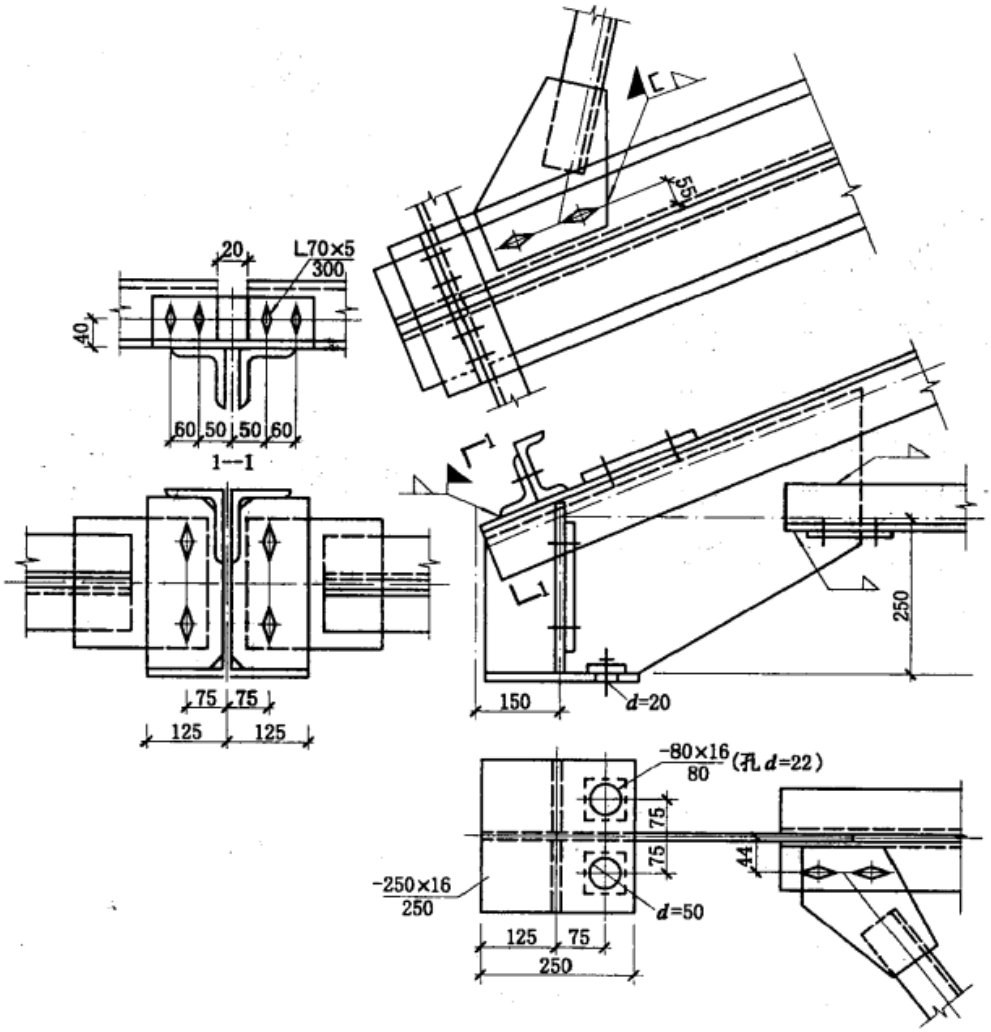


图 7-4　支座节点(节点①)

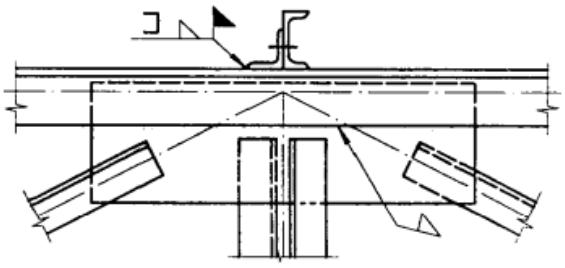


图 7-5　上弦节点(节点⑦)

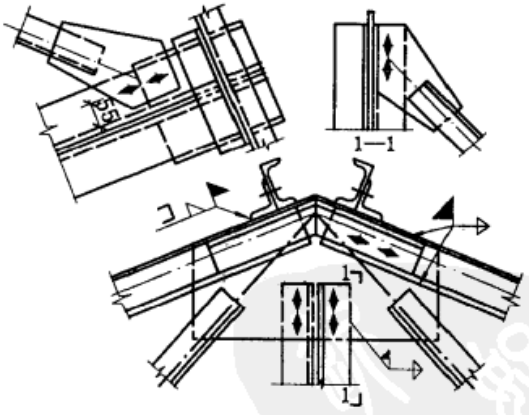


图 7-6　屋脊节点(节点⑩)

【解】

(1) 该屋架施工图中上、下弦杆外伸肢螺栓孔是为了便于连接上、下弦横向水平支撑或水平系杆。因此螺栓孔的位置应根据屋盖的支撑布置图而定，螺栓孔的间距、边距则应根据螺栓布置的构造要求而定。

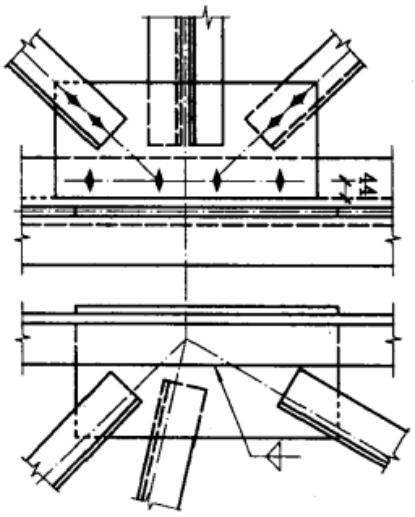


图 7-7　下弦节点(节点②)

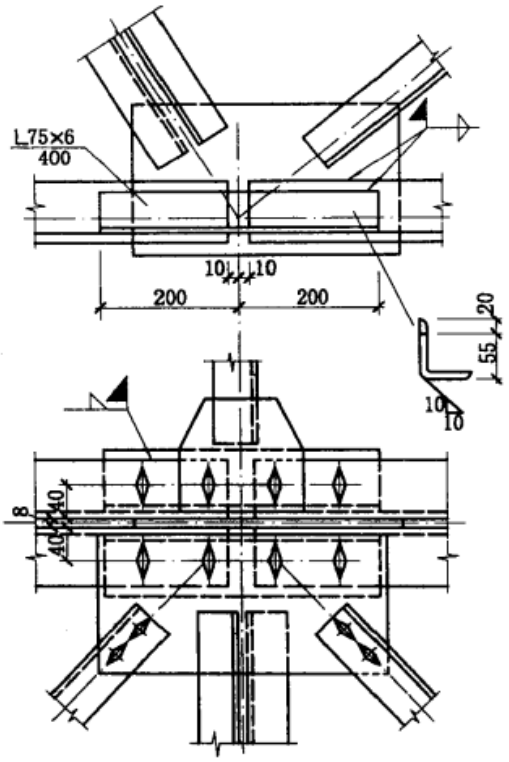


图 7-8　下弦拼接节点(节点③)

(2) 零件㊲、㊳、㉟、㊱均设有螺栓孔,其作用同样是为了便于连接屋盖的支撑,根据其位置可判定为连接屋盖的垂直支撑。螺栓的孔距同样也应根据螺栓布置的构造要求来确定。

(3) 腹杆零件的长度的确定通常应满足以下三点:① 腹杆零件的长度取 5 mm 的倍数,等于杆件的几何长度减去杆件端部至上、下弦节点中心的距离;② 杆件端部与上弦杆的间隙应满足构造要求,即其间隙应大于 15～20 mm,且杆件端部至上弦节点中心的距离取 5 mm 的倍数。③ 杆件端部至下弦节点中心的距离应满足杆件端部与下弦杆的间隙大于 15～20 mm 的要求。由于屋架几何尺寸通常为非 5 mm 的倍数,因此杆件端部至下弦节点中心的距离可为非 5 mm 的倍数。

零件⑦的长度 l 为:

$$l=2864-110-134=2620\ \text{mm}$$

(4) 拼接角钢⑭、⑮的长度

拼接角钢的长度取决于拼接焊缝的长度。弦杆为双角钢截面,因拼接角钢与弦杆连接每侧共有 4 条焊缝,每条焊缝的长度为:

$$l_w=\frac{N}{4\times 0.7h_f f_f^w}+10\ \text{mm}$$

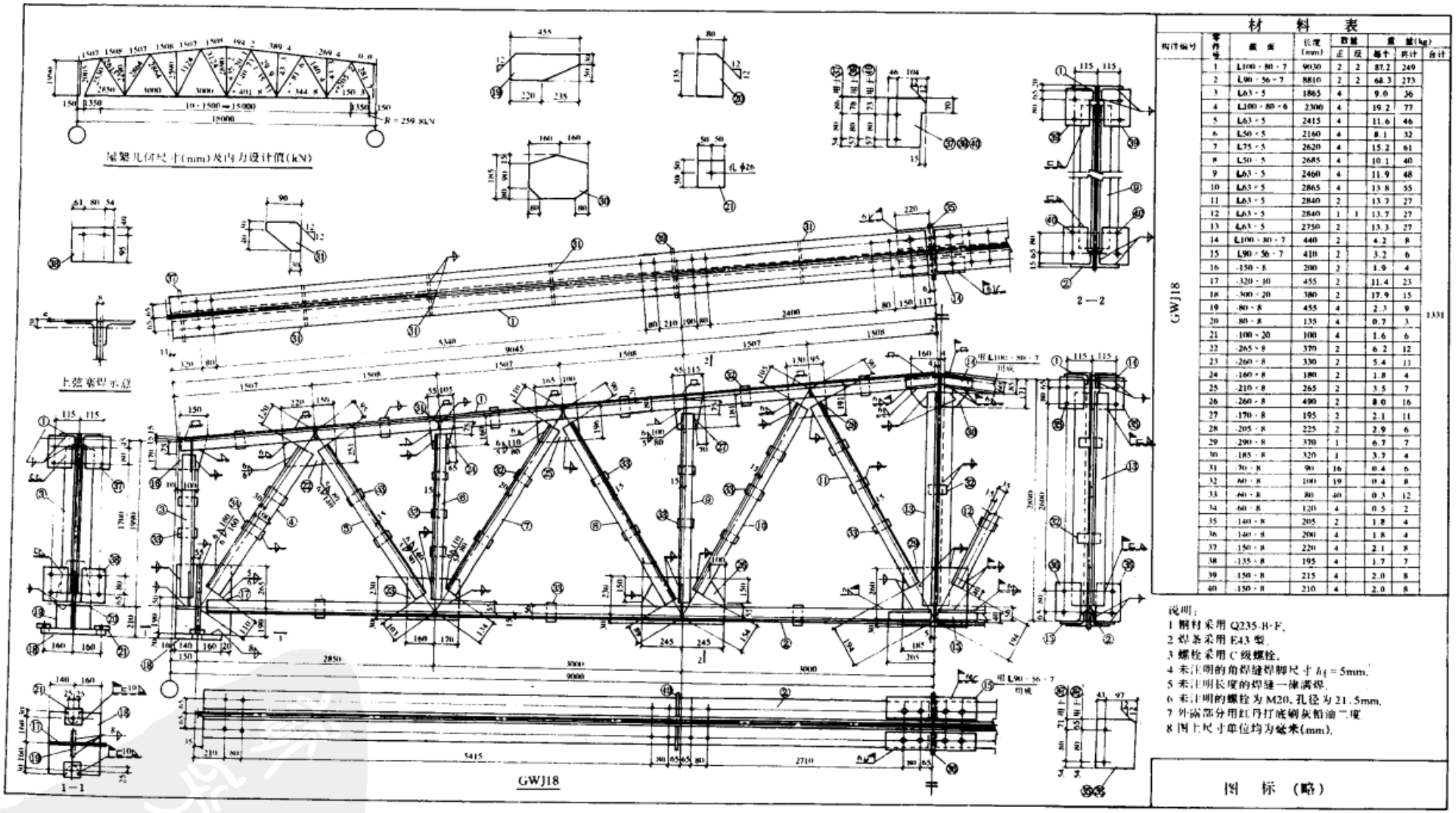
式中　N——弦杆在拼接处的内力,或安全地取 $N=Af$;

A——弦杆的截面面积。

上弦拼接角钢⑭:

$$N=394.2\ \text{kN}\quad h_f=6\ \text{mm}$$

$$l_w=\frac{N}{4\times 0.7h_f f_f^w}+10=\frac{394.2\times 10^3}{4\times 0.7\times 6\times 160}+10=157\ \text{mm}$$



材　料　表

构件编号	零件号	截面	长度(mm)	数量 正	数量 反	重量(kg) 每个	重量(kg) 共计	合计
GWJ18	1	L100×80×7	9030	2	2	87.2	249	1331
	2	L90×56×7	8810	2	2	68.3	273	
	3	L63×5	1865	4		9.0	36	
	4	L100×80×6	2300	4		19.2	77	
	5	L63×5	2415	4		11.6	46	
	6	L50×5	2160	4		8.1	32	
	7	L75×5	2620	4		15.2	61	
	8	L50×5	2685	4		10.1	40	
	9	L63×5	2460	4		11.9	48	
	10	L63×5	2865	4		13.8	55	
	11	L63×5	2840	2		13.7	27	
	12	L63×5	2840	1	1	13.7	27	
	13	L63×5	2750	2		13.3	27	
	14	L100×80×7	440	2		4.2	8	
	15	L90×56×7	410	2		3.2	6	
	16	-150×8	200	2		1.9	4	
	17	-320×10	455	2		11.4	23	
	18	-300×20	380	2		17.9	15	
	19	-80×8	455	4		2.3	9	
	20	-80×8	135	4		0.7	3	
	21	-100×20	100	4		1.6	6	
	22	-265×8	370	2		6.2	12	
	23	-260×8	330	2		5.4	11	
	24	-160×8	180	2		1.8	4	
	25	-210×8	265	2		3.5	7	
	26	-260×8	490	2		8.0	16	
	27	-170×8	195	2		2.1	11	
	28	-205×8	225	2		2.9	6	
	29	-290×8	370	1		6.7	7	
	30	-185×8	320	1		3.7	4	
	31	70×8	90	16		0.4	6	
	32	60×8	100	19		0.4	8	
	33	60×8	80	40		0.3	12	
	34	60×8	120	4		0.5	2	
	35	-140×8	205	2		1.8	4	
	36	-140×8	200	4		1.8	4	
	37	-150×8	220	4		2.1	8	
	38	-135×8	195	4		1.7	7	
	39	-150×8	215	4		2.0	8	
	40	-150×8	210	4		2.0	8	

说明：
1 钢材采用 Q235-B·F。
2 焊条采用 E43 型。
3 螺栓采用 C 级螺栓。
4 未注明的角焊缝焊脚尺寸 h_f = 5mm。
5 未注明长度的焊缝一律满焊。
6 未注明的螺栓为 M20，孔径为 21.5mm。
7 外露部分用红丹打底铜灰船油二度。
8 图上尺寸单位均为毫米(mm)。

图　标　(略)

图 7-9　18 mm 梯形钢屋架施工详图

实际取 $l_w=215$ mm，考虑上弦杆拼接处间隙为 10 mm，则零件⑭长度为 $2l_w+10$ mm$=$ 440 mm。

下弦拼接角钢⑮：

$$N=401.8\ \text{kN}\quad h_f=6\ \text{mm}$$

$$l_w=\frac{N}{4\times 0.7h_f f_f^w}+10=\frac{401.8\times 10^3}{4\times 0.7\times 6\times 160}+10=160\ \text{mm}$$

实际取 $l_w=200$ mm，零件⑮长度为 $2l_w+10$ mm$=$410 mm。

四、单元测试

A 卷

（一）简答题

1. 屋架上弦横向水平支撑的作用是什么？
2. 屋架杆件合理截面形式是什么？
3. 梯形屋架节点板的厚度应根据什么确定？

（二）构造题

绘制图 7-10 所示三角形屋架支座节点“*e*”正视图（草图示意）。

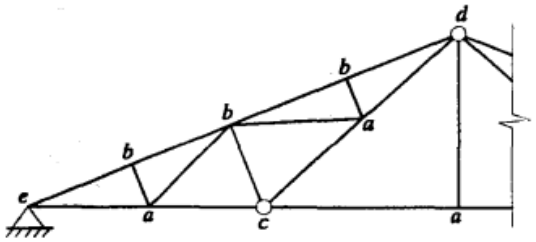


图 7-10

B 卷

（一）简答题

1. 说明刚性系杆和柔性系杆的区别。
2. 说明屋架弦杆平面外计算长度确定的依据。
3. 三角形屋架节点板的厚度应根据什么确定？

（二）构造题

绘制图 7-11 所示梯形屋架上弦节点“*b*”的正视图（草图示意）

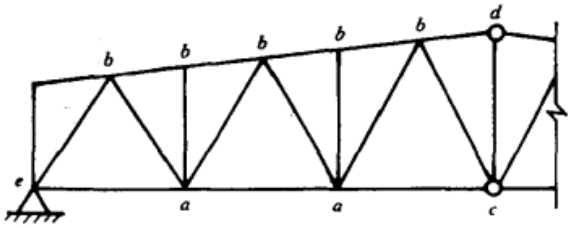


图 7-11

附录Ⅰ　综合训练试卷

A 卷

（一）是非题（下列各题，你认为正确的，请在题中括号内打“√”，错的打“×”）

1. 钢材在复杂应力状态下，当三个方向的主应力 σ_1、σ_2、σ_3 均为拉应力且数值相近时，钢材容易屈服。（　）

2. 形成钢材性能的因素有化学成分、冶炼、轧制和热处理等。（　）

3. 钢材的疲劳破坏是脆性破坏，规范按容许应力原则对疲劳进行验算。（　）

4. 钢材的韧性可以根据冷脆转变温度的高低来评价，这个温度越高，钢材的韧性越好。（　）

5. 设计规范中，钢结构连接的失效概率高于构件强度的失效概率。（　）

6. 能保持梁整体稳定的最小弯矩称为临界弯矩。（　）

7. 塑性抵抗矩与弹性抵抗矩的比值 ν 称为截面塑性发展系数。（　）

8. 拉（压）弯构件以受力最不利截面出现塑性铰作为强度计算的依据。（　）

9. 对于格构式压弯构件，由于组成构件的两个铰在弯矩作用平面外的稳定都已经在计算单铰时得到保证，故不必再计算整个构件在平面外的稳定。（弯矩绕虚轴作用）（　）

10. 对于屋架上弦，一般为使 $i_y=2i_x$，宜采用不等肢角钢，长肢相并而短肢水平的 T 形截面。（　）

（二）填空题

1. Q235-AF 钢，“235”表示（　　），“A”表示（　　），“F”表示（　　）。

2. 我国现行钢结构设计规范（BGJ17—88）采用（　　）极限状态设计法。

3. 结构可靠度可用可靠度指标 β 度量，但结构可靠度指标并不在计算式中出现，而是通过（　　）和（　　）来考虑的。

4. 钢结构对接焊缝抗拉强度设计值应根据（　　）确定，当（　　）时可取为母材的抗拉强度设计值。

5. 拉力螺栓连接中，由于“杠杆作用”而产生撬力 Q，因此，螺栓所受轴心拉力不是 N，而是（　　）。我国设计规范为了简化，将（　　）的取值降低，来考虑 Q 力的不利影响。

6. 为了使承压型高强螺栓连接在（　　）阶段仍处在摩擦力未被克服阶段，应使承压型高强螺栓的受剪承载力设计值不得大于（　　）的 1.3 倍。

7. 考虑梁整个截面上发展塑性变形，形成塑性铰的设计称为梁的（　　），仅适用于（　　）。

8. 梁整体失稳时，将发生较大的（　　）和（　　）变形。

9. 板的宽（高）厚比愈大，板的临界应力则愈（　　）。

10. 长细比较小的十字形截面轴心受压杆不同于一般的双轴对称轴心受压杆，易发生（　）开裂。

（三）选择题

1. 钢结构的实际受力情况和工程力学计算结果（　）。

① 完全相同　② 完全不同　③ 比较符合　④ 相差较大

2. 材料脆性破坏的特点是(　)。

① 变形很小　② 变形较大　③ 无变形　④ 变形很大

3. 在弹性阶段,侧面角焊缝上应力沿长度方向的分布为(　)。

① 均匀分布　② 一端大一端小　③ 两端大而中间小　④ 两端小而中间大

4. 轴心受压柱的柱脚底板厚度是根据底板的(　)确定的。

① 抗压工作　② 抗弯及抗压工作　③ 抗弯工作　④ 抗剪工作

5. 轴心受压焊接组合工字形截面柱翼缘板的局部稳定宽厚比限值条件是根据(　)确定的。

① $\sigma_{cr}\geqslant f_y$　② $\sigma_{cr}\leqslant f_y$　③ $\sigma_{cr}\geqslant\varphi f_y$　④ $\sigma_{cr}\leqslant\varphi f_y$

6. 焊接组合工字形截面梁翼缘板局部稳定的宽厚比限值条件是根据(　)确定的。

① $\sigma_{cr}\geqslant f_y$　② $\sigma_{cr}\leqslant f_y$　③ $\sigma_{cr}\geqslant\varphi_b f_y$　④ $\sigma_{cr}\leqslant\varphi_b f_y$

7. 实腹式压弯构件在弯矩作用平面外的失稳是(　)。

① 弯扭屈曲　② 弯曲屈曲　③ 扭转屈曲　④ 弹性屈曲

8. 选择屋架杆件截面时,应注意选用(　)的角钢。

① 肢宽而厚　② 肢宽而薄　③ 肢窄而厚　④ 肢窄而薄

9. 某梯形钢屋架上弦杆几何长度为 1500 mm,则其平面内计算长度为(　)。

① 1350 mm　② 1200 mm　③ 1500 mm　④ 750 mm

10. 在实腹式压弯构件的强度计算中,对剪力的考虑是(　)。

① 剪力影响很小未予考虑　② 通常不受剪力故不必考虑

③ 已考虑在稳定系数中　④ 已考虑在截面塑性发展系数中

(四) 计算题

1. 一简支焊接等截面工字梁的截面尺寸如图 I-1 所示,梁的跨度 $l=12$ m,有钢筋混凝土板密铺在梁上并与上翼缘牢固相连,竖向均布荷载作用于上翼缘并在腹板平面内。其中永久荷载(包括梁自重)标准值为 15 kN/m,可变荷载标准值为 34 kN/m,$f=215$ N/mm^2,$f_v=125$ N/mm^2,Q235-AF 钢。试对此截面进行验算(梁腹板局部稳定已得到保证)。梁的容许挠度 $[v]=l/400$,钢材弹性模量 $E=206\times10^3$ N/mm^2。

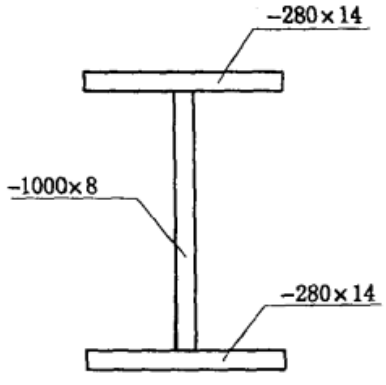


图 I-1

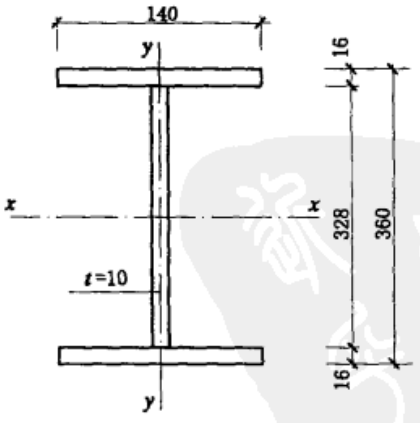


图 I-2

2. 如图 I-2 所示,两端铰接工字形截面压弯构件,长度为 10 m,轴心压力设计值为

650 kN，在腹板平面内承受均布荷载设计值 $q=6.24$ kN/m，材料为 Q235-AF，翼缘为焰切边（对 x、y 轴均为 b 类截面）。试验算其整体稳定性；为保证弯矩作用平面外的整体稳定性需设置几个侧向支承点？

计算所需数据如下：

$E=2.06\times10^5$ N/mm^2　　$f=215$ N/mm^2　　$\beta_{mx}=\beta_{tx}=1.0$

$\gamma_x=1.05$　　$\varphi_b=1.07-\lambda_y^2/44000$

Q235 钢 b 类截面轴心受压构件整体稳定系数 φ

λ	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
φ	0.936	0.899	0.856	0.807	0.751	0.688	0.621	0.555	0.493	0.437

B 卷

（一）填空题

1. 结构的极限状态有两种，一种是（　　），另一种是（　　）。

2. 在钢材的强度设计中，可近似地以钢材的（　　）作为弹性阶段和塑性阶段的转折点。

3. 轧制钢材的压缩比愈大，轧制次数越多，钢材的质量（　　），屈服点也就（　　）。

4. 钢结构设计规范中以应力幅 $\Delta\sigma$ 作为疲劳验算的标准，对构件的焊接部位 $\Delta\sigma=$（　），对非焊接部位 $\Delta\sigma=$（　　）。

5. 在剪力与拉力同时作用下螺栓群除应按相关公式进行验算外，还应验算（　　）。

6. 格构式柱截面上的虚轴是指（　　）的主轴。

① 与缀材平面平行　　② 虚设的　　③ 与缀材平面垂直　　④ 穿过肢件腹板

7. 当板件厚度 $t>6$ mm 时，板件边缘的角焊缝最大焊脚尺寸应为（　　）。

① $1.5\sqrt{t}$　　② $1.5\sqrt{t}+1$　　③ $1.2t$　　④ $t-(1\sim2)$ mm

8. 高强螺栓的抗滑移系数 μ 取决于（　　）和构件的钢号。

9. 轴心受压铰接柱脚底板上设置锚栓，应按（　　）。

① 所承受的拉力计算　　② 所承受的剪力计算

③ 拉力、剪力均要考虑　　④ 构造确定

10. 梁翼缘和腹板的焊缝承受（　　）力。

（二）简答题

1. 设计钢梁的截面时应进行哪些项目的验算？

2. 疲劳计算时，荷载应取标准值还是设计值？为什么？

3. 受剪普通螺栓连接有哪几种破坏形式？

4. 什么是等效弯矩系数？

5. 钢屋架节点板尺寸是如何确定的？

（三）计算题

1. 图Ⅰ-3 示两角钢(2L100×6)通过节点板和端板连接于柱的翼缘。钢材为Q235-AF，焊条为E43型，手工焊，焊缝强度设计值 $f_f^w=160$ N/mm^2，承受轴心拉力设计值 $N=250$ kN(静荷载)，试确定角钢肢背和肢尖的焊缝长度 l_{w1}、l_{w2}。($K_1=0.7$，$K_2=0.3$)

2. 一轴心受压缀板柱的截面如图Ⅰ-4 所示，柱在两个主轴平面内的计算长度 $l_{0x}=l_{0y}=7$ m，缀板之间的净距 $l_1=600$ mm，轴心压力设计值 $N=1500$ kN(包括柱自重)，钢材为Q235-AF，抗压强度设计值 $f=215$ N/mm^2，验算此柱的整体稳定性。

注：(1) [28b 截面特性

$A_1=46.53$ cm^2　　$Z_0=2.02$ cm　　$I_1=242$ cm^4　　$i_1=2.3$ cm　　$i_y=10.6$ cm

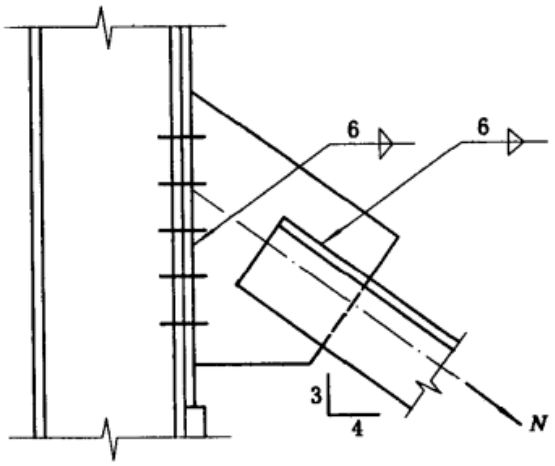


图 I -3

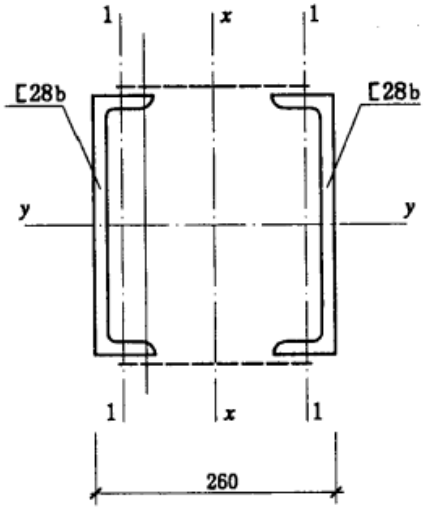


图 I -4

(2) Q235 钢 b 类截面 φ 值

λ	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
φ	0.936	0.899	0.856	0.751	0.688	0.621	0.555	0.493	0.387	0.308

C 卷

（一）填空题

1. 钢结构对钢材机械性能指标要求主要有下列几个指标：①（　　）；②（　　）；③（　　）。设计为－20℃的结构应要求钢材保证（　　）的机械性能指标。

2. 对结构或构件进行（　　）极限状态计算时，应采用永久荷载和可变荷载的标准值。构件的局部稳定验算属（　　）极限状态。

3. 在普通螺栓连接计算中，受剪螺栓考虑的两种破坏情况为：

（1）当（　　），相应的单个螺栓承载力计算公式为（　　）。

（2）当（　　），相应的单个螺栓承载力计算公式为（　　）。

因此，单个受剪螺栓的承载力取（　　）。

4. 当（　　）时，对接焊缝的计算长度等于焊缝的几何长度；当（　　）时，对接焊缝的强度等于母材的强度，这时可（　　）进行强度验算。

5. 钢材梁腹板加劲肋的布置原则为：

（1）当 $80\sqrt{\frac{235}{f_y}}\leqslant\frac{h_0}{t_w}\leqslant170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，（　　）。

（2）当 $\frac{h_0}{t_w}>170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，（　　）。

（3）当 $\frac{h_0}{t_w}<80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，且 $\sigma_c=0$ 时，（　　）。若 $\sigma_c\neq0$ 时，则（　　）。

（4）此外还应在（　　）处设加劲肋。

6. 说明下列公式的用途及其符号的意义：

（1）$\frac{b}{t}\leqslant(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 用来验算（　　）；

（2）$\frac{b}{t}\leqslant(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 用来验算（　　）；λ——（　　）。

（3）$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-0.8\ N/N_{Ex})}\leqslant f$ 用来验算（　　），φ_x——（　　），β_{mx}——（　　），γ_x——（　　）。

（4）$\frac{N}{\varphi_y A}+\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_b W_{1x}}\leqslant f$ 用来验算（　　），φ_y——（　　），φ_b——（　　）。

（5）$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{1x}(1-\varphi_x N/N_{Ex})}\leqslant f$ 用来验算（　　），$N_{Ex}=$（　　）。

（二）计算题

试计算图 I-5 所示连接所能承受的最大静力荷载设计值。钢材为 Q235-AF，焊条为 E43 型。

（三）构造题

1. 绘出一个铰接柱脚的构造图，并说明底板厚度的确定方法。

2. 绘出梯形屋架一下弦跨中拼接节点构造图，屋架腹杆布置自定。要求画出屋架简图，并标明所绘节点在屋架简图中的位置。

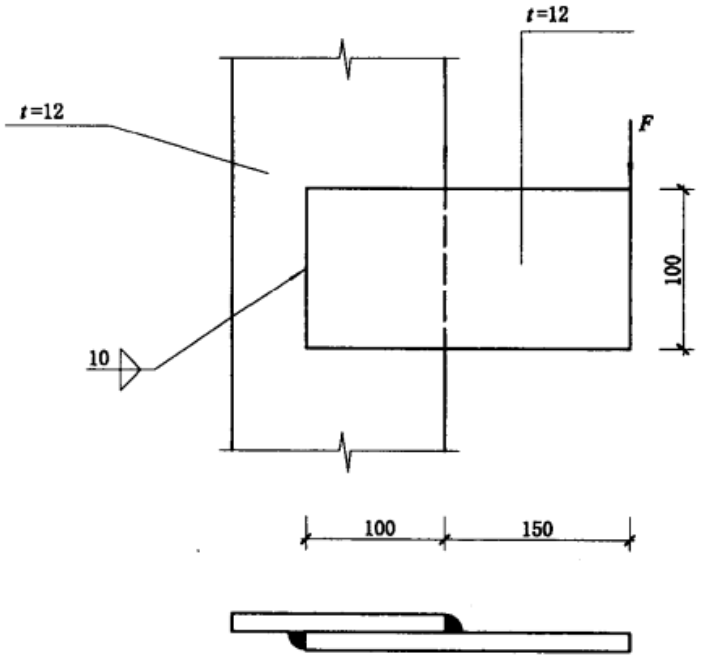


图 I -5

3. 绘出一种型钢次梁与钢板组合梁上翼缘等高连接节点构造方式。

附录Ⅱ　单元测试参考答案

第一章(略)

第二章

a　*b*　*c*　*a*　*d*　*a*

第三章

A 卷

(一) E43　E50　纵向焊接应力　横向焊接应力　沿板厚方向的 Z 向焊接应力　1.2.3 级　1.2 级　45°　高　较差　$\frac{N}{\sum h_e l_w} \leqslant \beta_f f_f^w (\beta_f = 1.22)$　$\frac{N}{\sum h_e l_w} \leqslant \beta_f f_f^w (\beta_f = 1.0)$　螺栓被剪断　$N_v^b = n_v \cdot \frac{\pi}{4} d^2 f_v^b$　孔壁承压破坏　$N_c^b = d \sum t f_c^b$　$N_{min} = \min(N_v^b, N_c^b)$　摩擦力被克服　螺杆受剪破坏或孔壁承压破坏　端距$\geqslant 2d_0$　$\sum t \leqslant 5d_0$　$8h_f$　40 mm　40 h_f

(二) 1. 安全;2. 安全

B 卷

(一) ②　③　③　④　②　①　①　③

(二) 1. 安全　2. 安全

第四章

A 卷

(一) 强度　刚度　整体稳定　局部稳定　标准值　侧向支承点间距　荷载形式及作用点位置　截面形式和支座约束条件等　限制宽厚比　设置加劲肋

(二) (1) ① 470 N/mm^2　不满足　② 690.1 N/mm^2　不满足　③204.2 N/mm^2　满足　④ 143.3 N/mm^2　满足

(2) 165.4 N/mm^2

B 卷

(一) ×　×　√　√

(二) 略

第五章

A 卷

（一）强度　刚度　整体稳定　局部稳定　长细比　弯曲屈曲　扭转屈曲　弯扭屈曲　整体失稳先于局部失稳　宽(高)厚比限值

（二）1. 2616 kN　1947 kN　2. 2I32 a

B 卷

（一）略

（二）1. 翼缘：2—10×280；腹板：—8×320，σ=200. 2 N/mm^2

2. 2273 kN

第六章

A 卷

（一）1. 塑性铰　冷弯薄壁型钢截面　截面边缘达到屈服强度　弯扭失稳

2. 支承条件　截面的形式和尺寸　初始缺陷　在出现塑性区后杆截面仍保持平面　钢材为理想弹性塑性体

3. 不同荷载作用下压弯杆的最大弯矩　等弯矩作用下压弯杆的最大弯矩

（二）1. 弯矩作用平面内及平面外的稳定均满足要求

2. N=437 kN

B 卷

（一）1. 强度破坏　整体失稳破坏　弯矩作用平面内的弯曲失稳破坏　弯扭失稳破坏　弯扭失稳

2. 铰接柱脚　刚接柱脚　铰接柱脚　刚接柱脚　传力明确　制造和安装

（二）1. 弯矩作用平面内的稳定性及分肢稳定性均满足要求

2. 在弯矩作用平面内稳定平面外稳定以及局部稳定和刚度均满足要求

本题不必进行强度验算

第七章(略)

附录Ⅲ　综合训练试卷参考答案

A 卷

（一）× ✓ ✓ × × ✓ × ✓ ✓ ×

（二）钢材屈服点为235　钢材质量等级不要求冲击韧性保证项　脱氧方式为沸腾钢　近似概率(一次二阶矩)　荷载分项系数　抗力分项系数　焊缝质量等级　一、二级质量检验标准　$N_t+Qf_t^b$　正常使用　按摩擦型高强螺栓计算的抗剪承载力设计值　塑性设计　承受静荷载或间接动力荷载的超静定结构　侧向弯曲　扭转　低　扭转

（三）③　①　③　③　③　①　①　②　③　④

（四）1. $\sigma=215\ \mathrm{N/mm^2}$　$\tau=49.2\ \mathrm{N/mm^2}$　$w=2.39\ \mathrm{cm}$

2. 弯矩作用平面内 $\sigma=209\ \mathrm{N/mm^2}$，弯矩作用平面外设4道侧向支撑

B 卷

（一）正常使用极限状态　承载能力极限状态　屈服点　越好　越高　$\sigma_{max}-\sigma_{min}$　$\sigma_{max}-0.7\sigma_{min}$　孔壁承压强度　③　④　板件表面处理方式　④　剪

（二）略

（三）1. $l_{w1}=275\ \mathrm{mm}$，$l_{w2}=125\ \mathrm{mm}$　　2. $\sigma=229\ \mathrm{N/mm^2}$

C 卷

（一）f_y　f_u　$\delta_5(\delta_{10})$　$-20℃$冲击韧性 a_k　正常使用　承载能力　螺栓被剪断　$N_v^b=n_v\dfrac{\pi}{4}d^2f_v^b$　孔壁挤压破坏　$N_c^b=d\sum tf_c^b$　N_v^b和 N_c^b 的较小值　设置引弧板　焊缝质量检验标准为一、二级　不必设置横向加劲肋　设置横向和纵向加劲肋　不必设加劲肋　按构造设置加劲肋　支座和集中荷载作用处　轴心受压构件工字形截面翼缘板的局部稳定　轴心受压构件工字形截面腹板的局部稳定　构件的最大长细比　压弯构件弯矩作用平面内的整体稳定　轴心受压构件对 x 轴屈曲的整体稳定系数　弯矩作用平面内稳定的等效弯矩系数　对 x 轴弯曲的塑性发展系数　压弯构件弯矩作用平面外的整体稳定　轴压构件对 y 轴屈曲的整体稳定系数　梁的整体稳定系数　格构式压弯构件(弯矩绕虚轴作用)　弯矩作用平面内的整体稳定　$\dfrac{\pi^2EI}{l_{0x}^2}$

（二）$N=41.25\ \mathrm{kN}$

（三）略

参 考 文 献

1 钢结构设计规范(GBJ17—88),中华人民共和国国家标准

2 钢结构工程及施工验收规范(GBJ50205—95),中华人民共和国国家标准

3 夏志斌,姚谏编著. 钢结构. 杭州:浙江大学出版社,1996

4 李和华主编. 钢结构连接节点设计手册. 北京:中国建筑工业出版社,1992

5 重庆钢铁设计研究院. 工业厂房钢结构设计手册. 北京:冶金工业出版社,1980

6 欧阳可庆主编. 钢结构. 上海:同济大学出版社,1986

7 王国周,瞿履谦主编. 钢结构——原理与设计. 北京:清华大学出版社,1993

8 钟善桐主编. 钢结构. 北京:中国建筑工业出版社,1988

9 施楚贤,周绪红主编. 建筑结构设计. 长沙:湖南大学出版社,1997

10 西安冶金建筑学院编,陈绍蕃主编. 钢结构. 北京:中国建筑工业出版社,1988

11 陈绍蕃著. 钢结构设计原理. 北京:科学出版社,1987

12 魏明钟编著. 钢结构设计新规范应用讲评. 北京:中国建筑工业出版社,1991

13 刘声扬. 钢结构. 武汉:武汉工业大学出版社,1992

14 周绥平主编. 钢结构. 武汉:武汉工业大学出版社,1997

15 夏志斌,姚谏编著. 钢结构设计例题集. 北京:中国建筑工业出版社,1994

16 夏志斌,潘有昌编. 结构稳定理论. 北京:高等教育出版社,1989

17 西安冶金建筑学院编. 曹平周编写. 钢结构自学指导书. 1989

18 重庆建筑大学汇编. 钢结构试题汇集. 1996